

BÀI TẬP THỰC HÀNH 1: LẬP TRÌNH C# WIN FORM

Mục tiêu kiến thức:

- + Tạo ứng dụng trên Windows Form.
- + Sử dụng các thuộc tính, phương thức và sự kiện của các control: Label, Textbox, Button, RadioButton, CheckBox, GroupBox, ListBox, CheckedListBox, ComboBox.

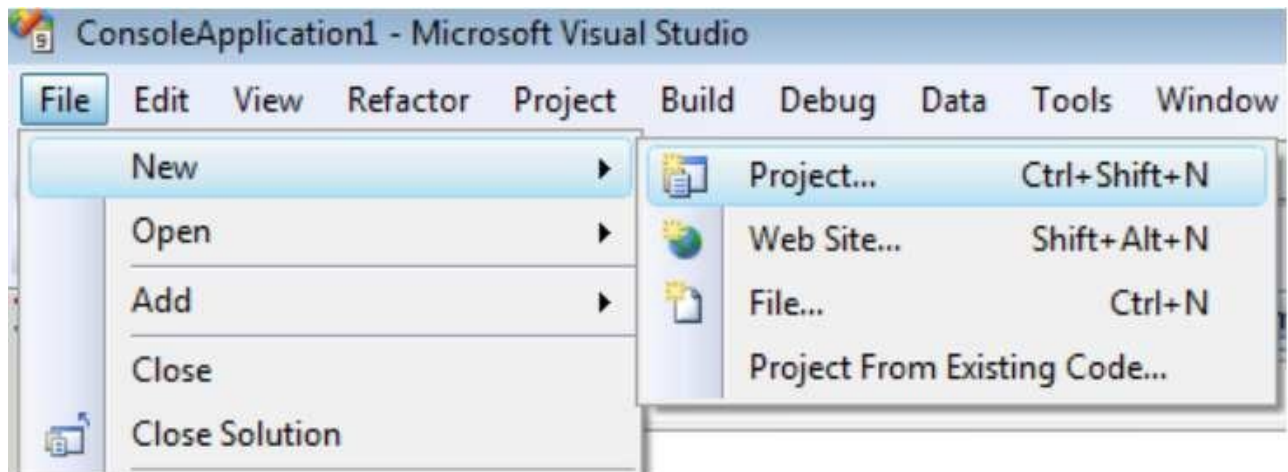
Mục tiêu kỹ năng:

- Có kỹ năng tốt trong thực hành xây dựng ứng dụng trên Winform với các điều khiển cơ bản.

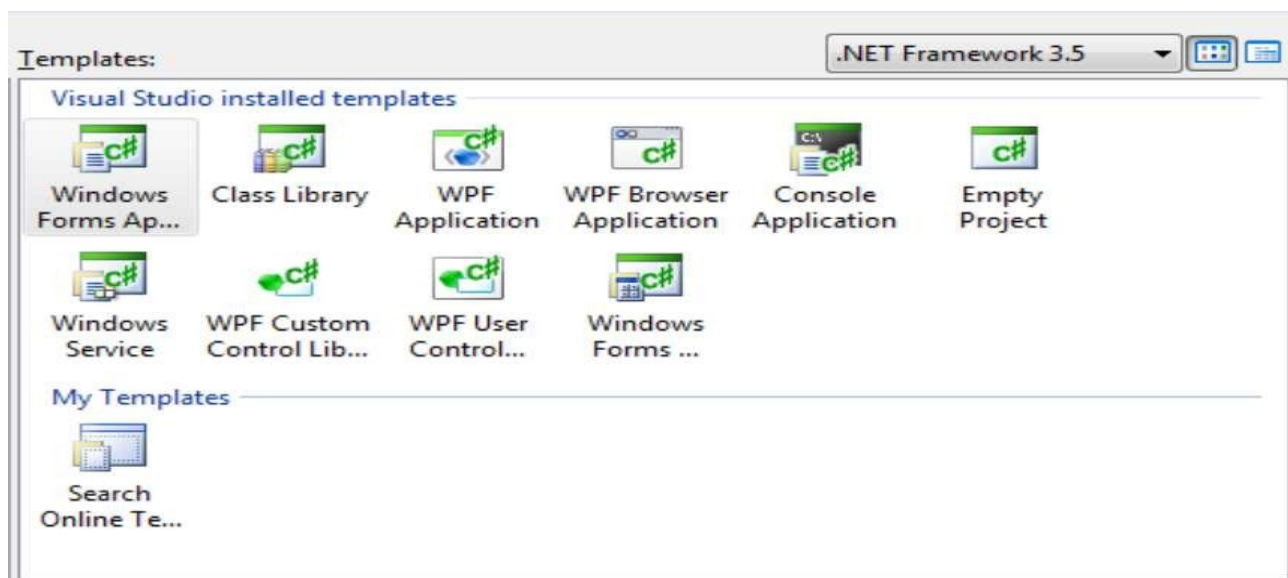
Bài tập mở đầu

Bước 1: Khởi tạo Project

Từ Visual Studio 2005/2008/2010/... chọn File->New ->Project.



Một hộp thoại xuất hiện, chọn Template là **WindowsFormApplication**.

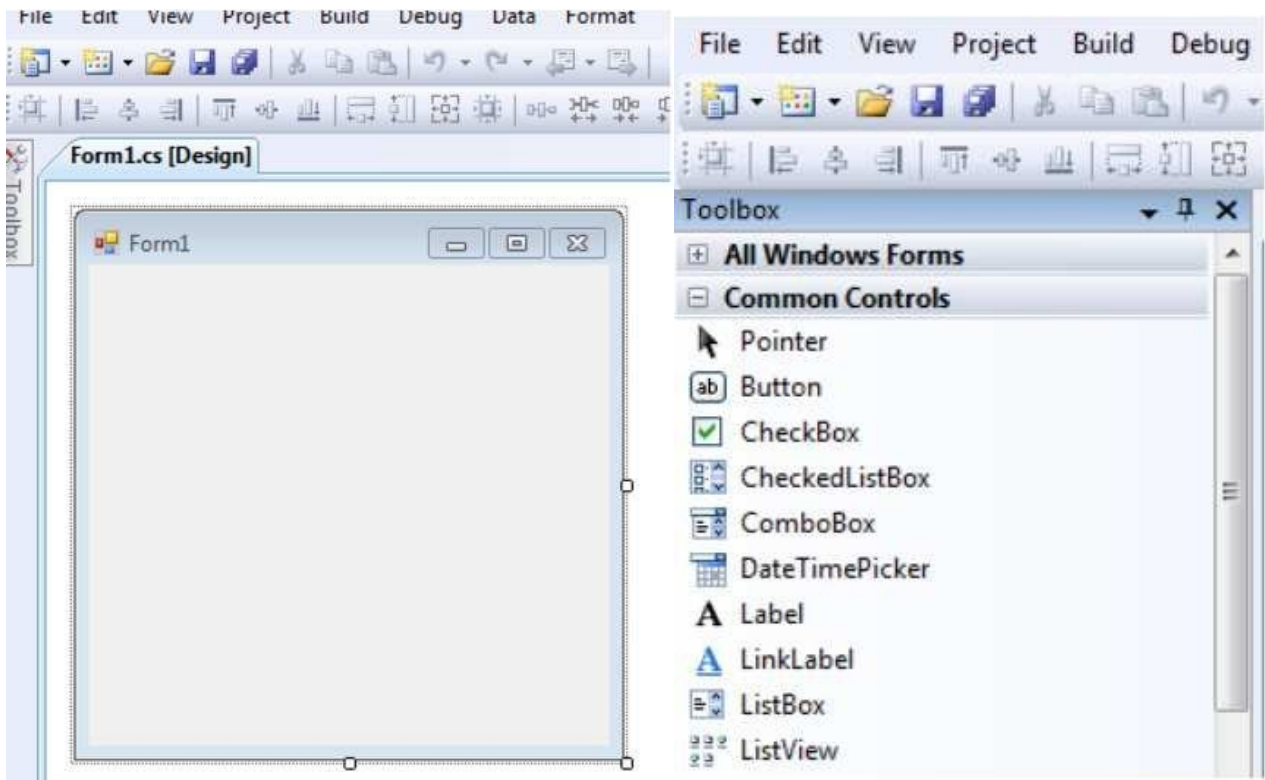


Ứng dụng được tạo ra như sau:



Bước 2: Ứng dụng mở đầu:

Project BaiTap01 gồm có thành phần Program.cs giống trong ứng dụng Console Application và còn có một thành phần mới là Form1.cs đang ở chế độ Design với giao diện như sau:

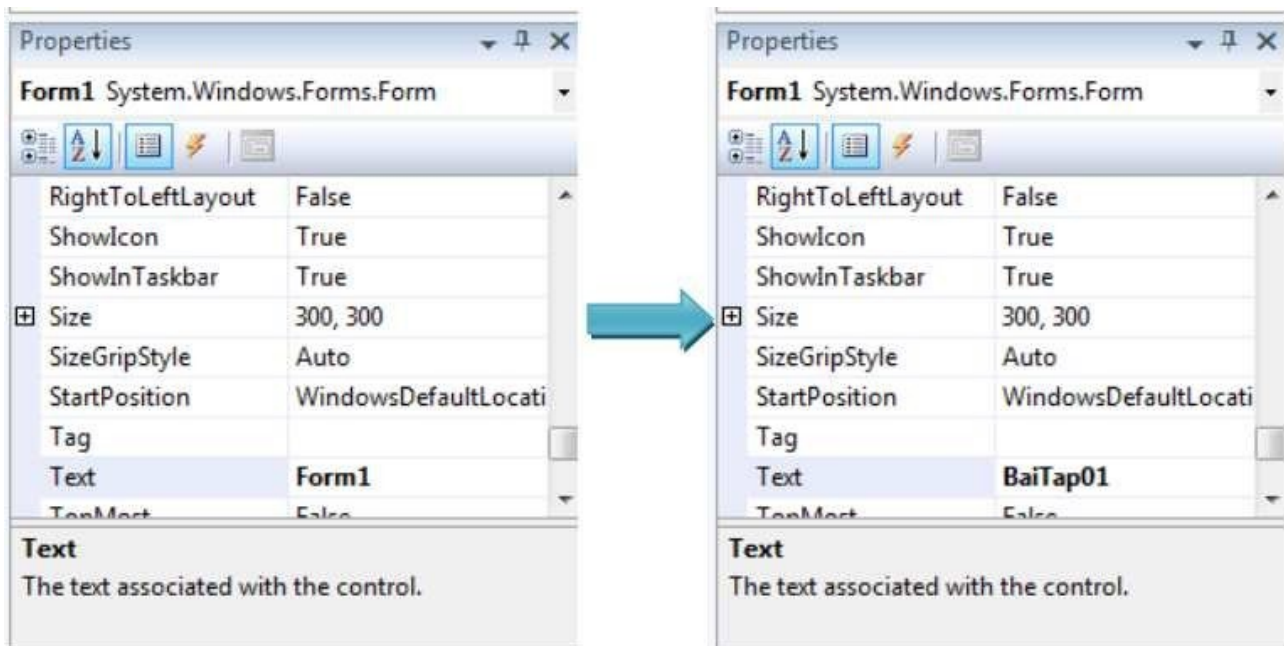


Chú ý cửa sổ Toolbox chứa các công cụ để thiết kế:

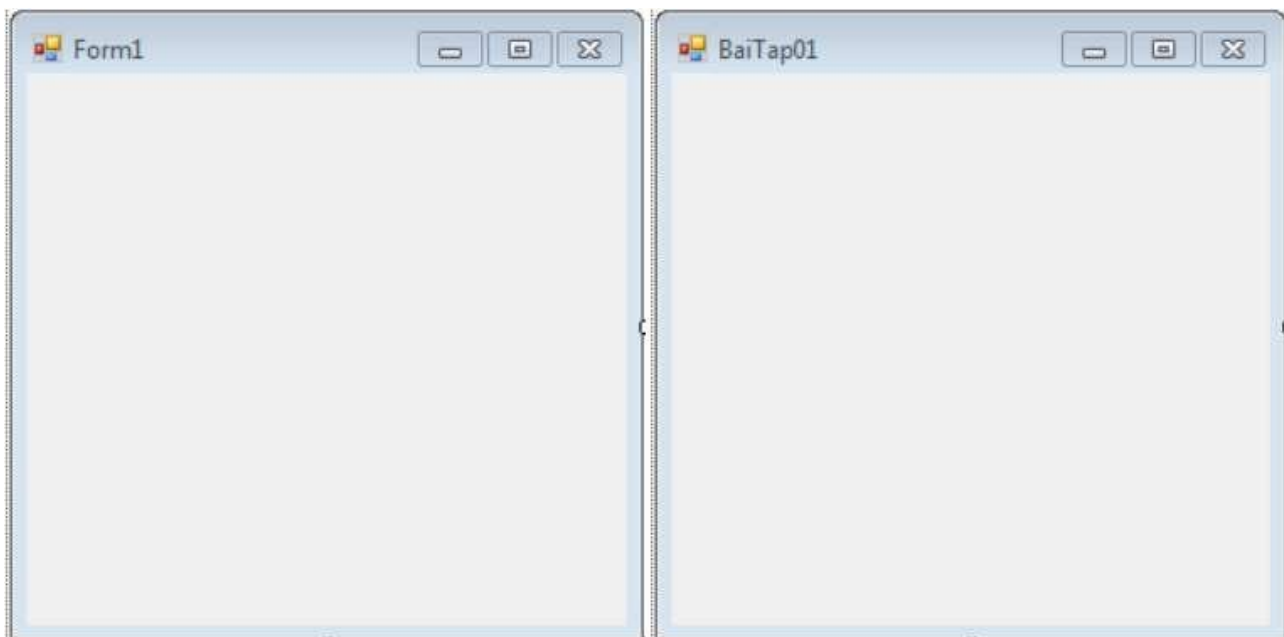
Nếu không thấy cửa sổ này, ta chọn menu View -> Toolbox.

Bước 3: Đổi tên form:

Click lên Form1 ở cửa sổ Design, quan sát trên cửa sổ Properties, ta thấy có thuộc tính Text, giá trị mặc định là Form1, ta đổi thành BaiTap01.

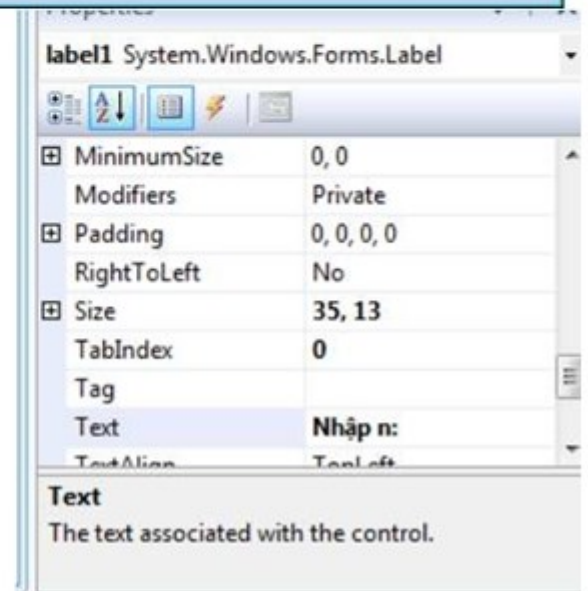
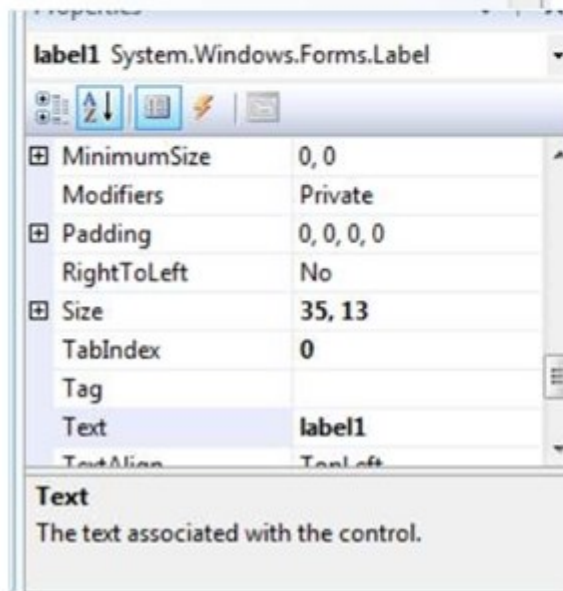
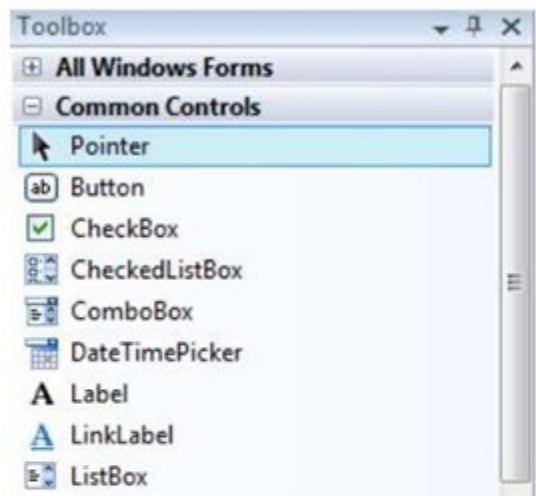


Ta thấy thanh tiêu đề Form1 đổi sang BaiTap01.

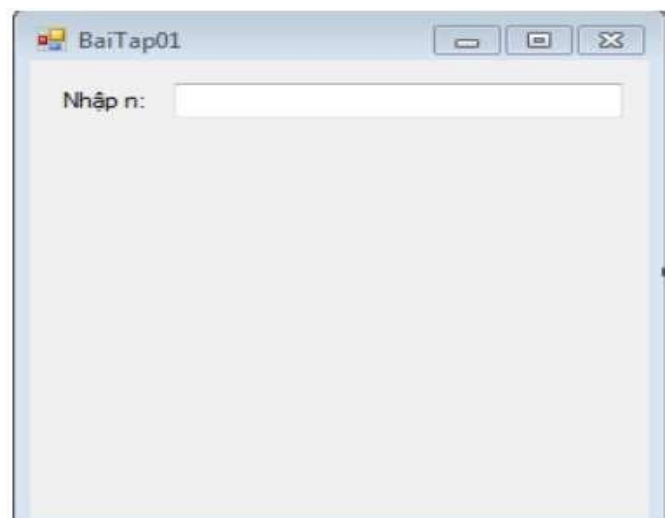
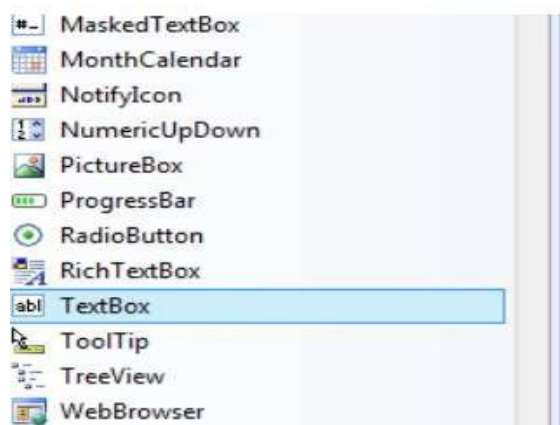


Bước 4: Kéo thả các control từ Toolbox vào Form

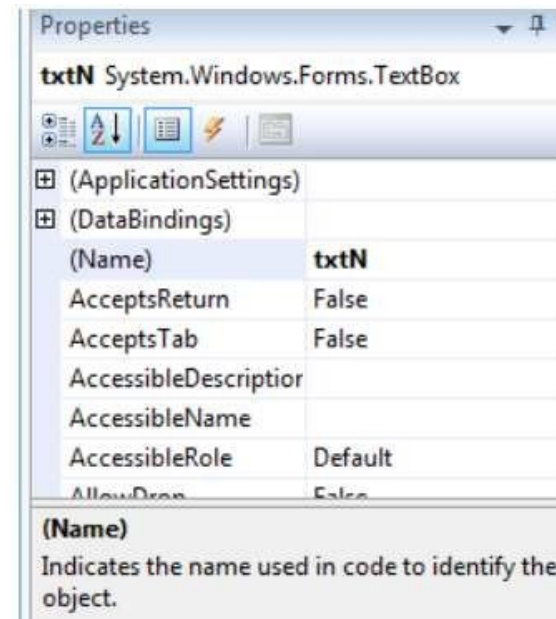
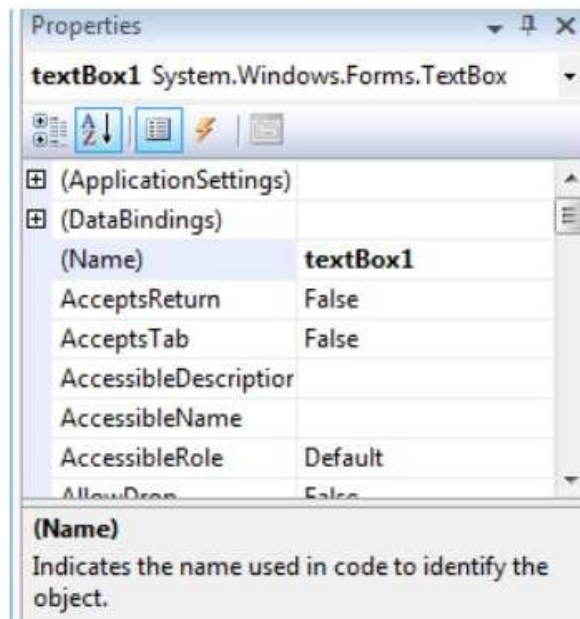
Từ thanh Toolbox, kéo thả một Label bỏ vào Form, sau đó di chuyển chuột đến cửa sổ Properties, chọn thuộc tính Text, đổi từ **label1** sang **Nhậpn**.



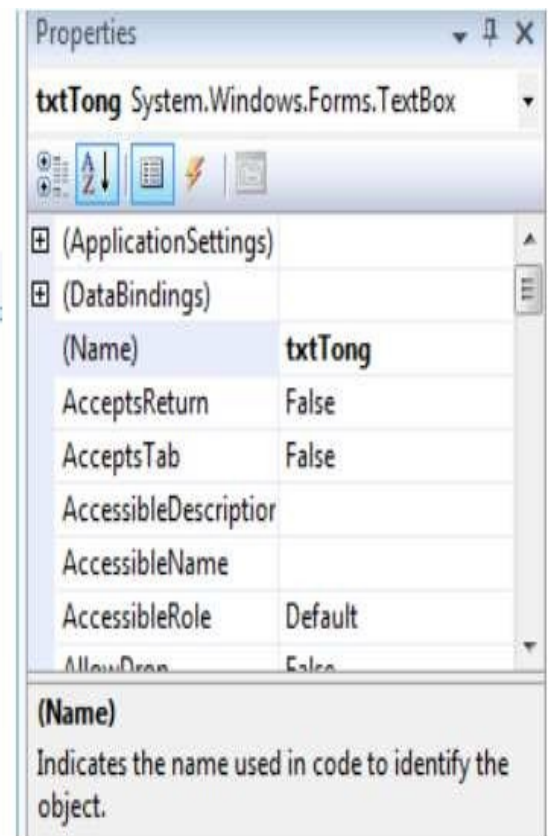
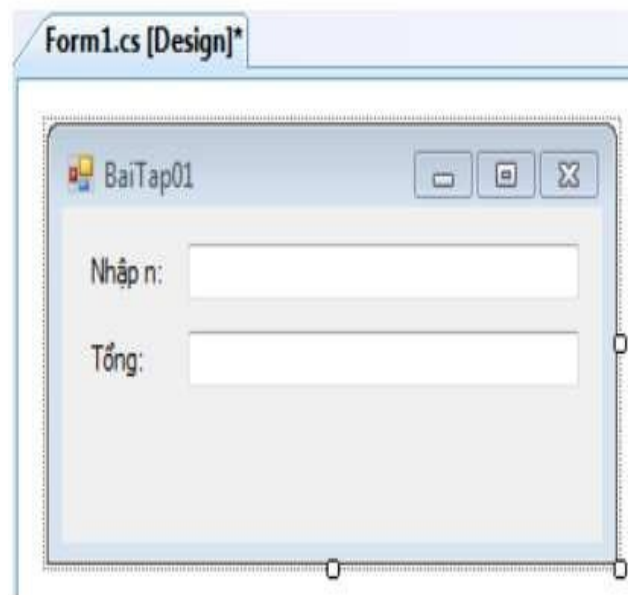
Tiếp theo kéo thả một Textbox bỏ vào form.



Trong cửa sổ Properties của textbox này, thuộc tính Name ta đổi từ **textBox1** thành **txtN**.

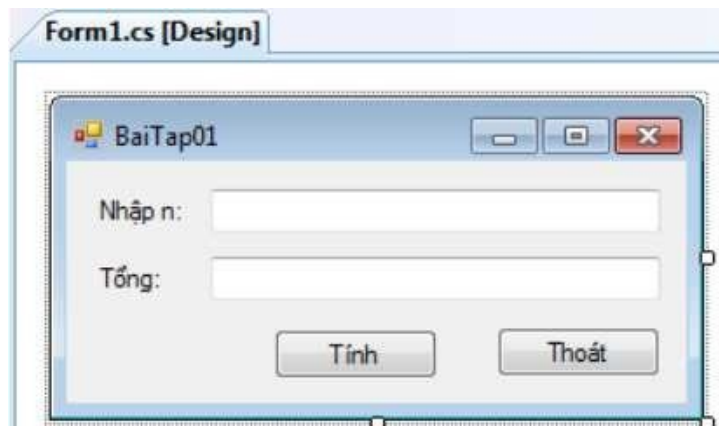


Tương tự thêm vào form một label có thuộc tính Text đổi thành **Tổng** và một textbox có thuộc tính Name đổi thành **txtTong**.



Tiếp theo, kéo một Button từ Toolbox và thả vào Form, đổi thuộc tính Name của button này là **btnTinh**, text là **Tính**.

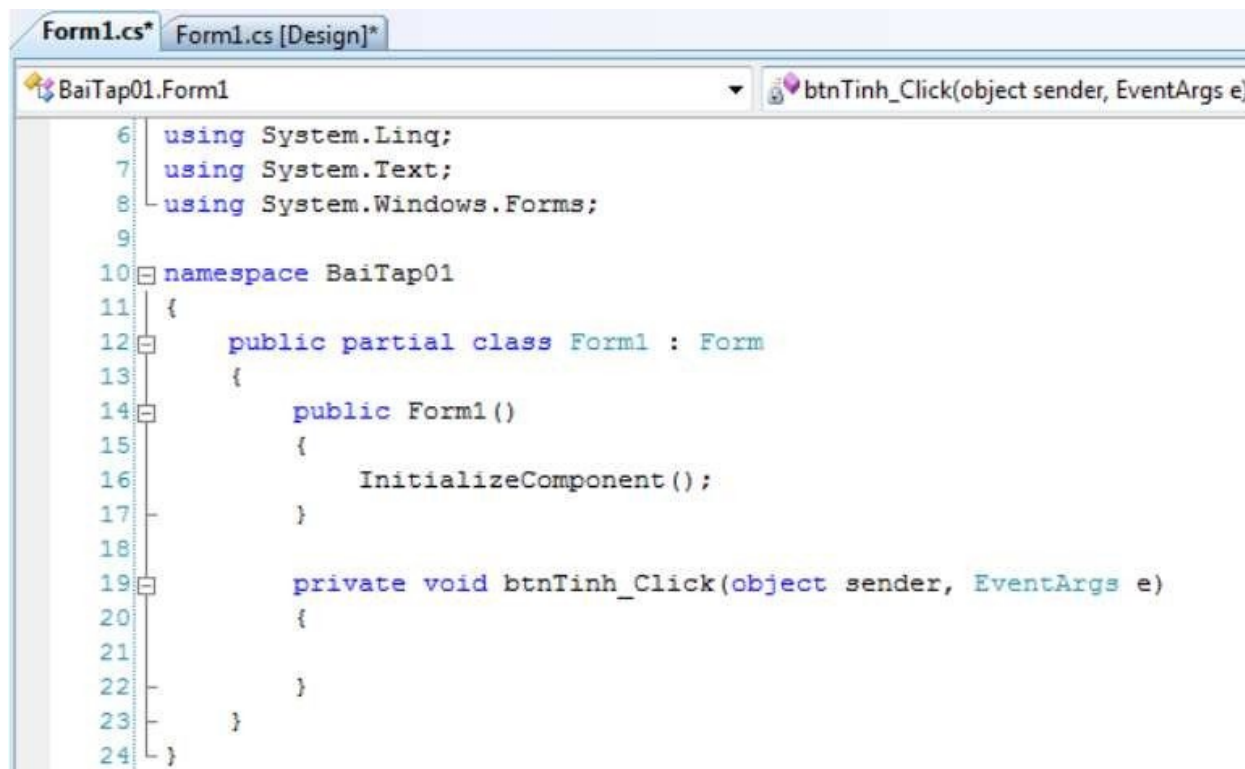
Kéo thả thêm một Button nữa tương tự trên, Name = **btnThoat**, Text = **Thoát**.



Đưa chuột về các góc của Form để thay đổi kích thước cửa sổ.

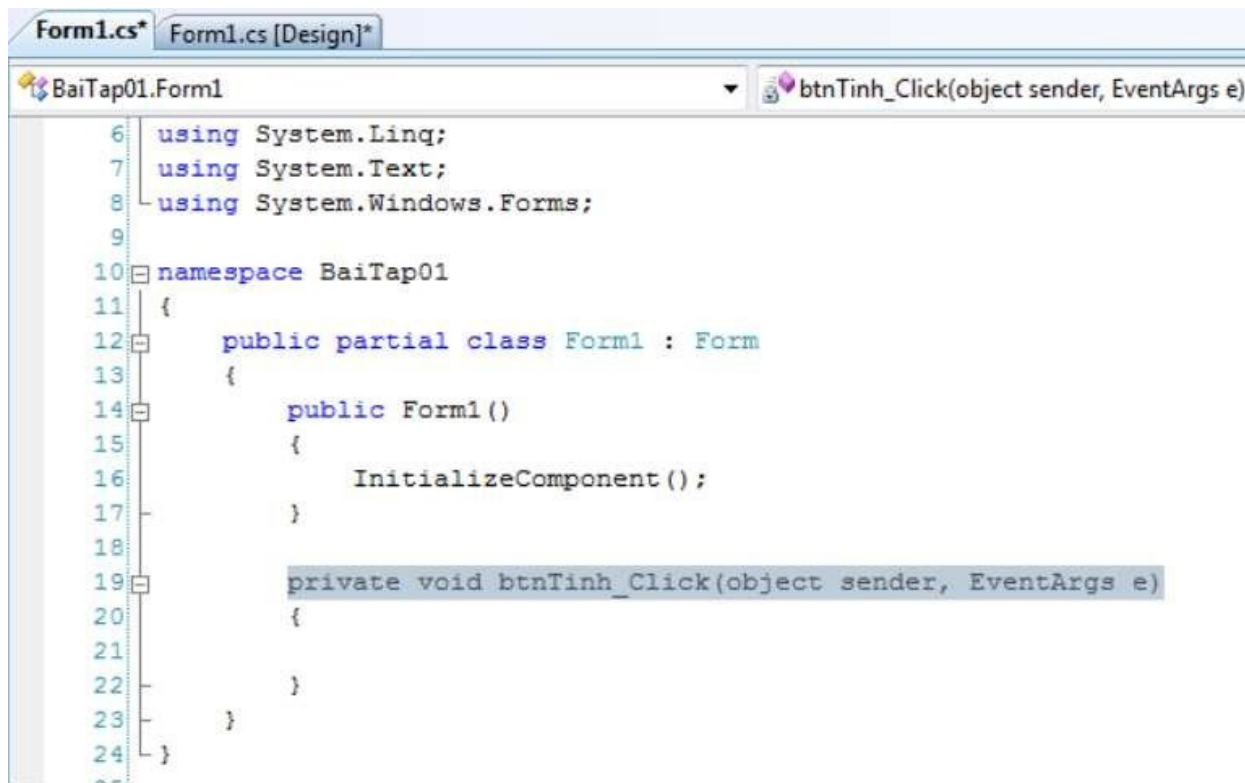
Bước 5: Xử lý sự kiện click chuột lên button

Double click vào button Tính (btnTính), một cửa sổ soạn thảo xuất hiện với nội dung nh如下:



Chú ý: Cửa sổ này là Form1.cs tương ứng với Form1.cs[Design].

Phương thức btnTinh_Click được phát sinh do ta vừa double click vào btnTinh.



```
6 using System.Linq;
7 using System.Text;
8 using System.Windows.Forms;
9
10 namespace BaiTap01
11 {
12     public partial class Form1 : Form
13     {
14         public Form1()
15         {
16             InitializeComponent();
17         }
18
19         private void btnTinh_Click(object sender, EventArgs e)
20         {
21
22         }
23     }
24 }
```

Ta định nghĩa cho lớp này nhusau:

```
namespace BaiTap01
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void btnTinh_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string text = txtN.Text;
            int n = int.Parse(text);

            long s = 0;
            for (int i = 1; i <= n; i++)
            {
                s = s + i;
            }

            txtTong.Text = s.ToString();
        }
    }
}
```

Tiếp theo ta xử lý sự kiện click chuột cho button btnThoat.

Quay lại Form1.cs[Design], double click lên button Thoát, Form1.cs có nội dung thay đổi nhusau:

```

namespace BaiTap01
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void btnTinh_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string text = txtN.Text;
            int n = int.Parse(text);

            long s = 0;
            for (int i = 1; i <= n; i++)
            {
                s = s + i;
            }

            txtTong.Text = s.ToString();
        }

        private void btnThoat_Click(object sender, EventArgs e)
        {
        }
    }
}

```

Ta xử lý cho sự kiện này nhusau:

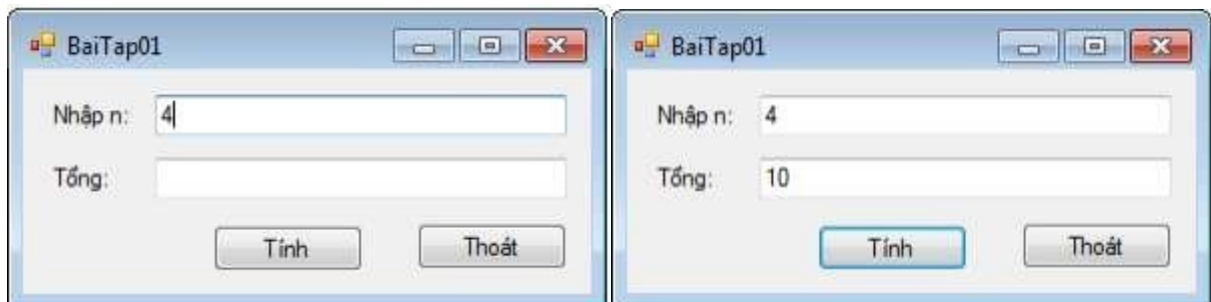
```

private void btnThoat_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Close();
}

```

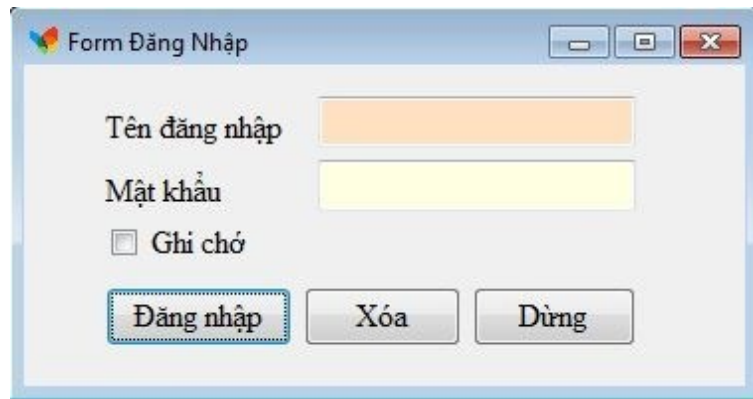
Chạy thử chương trình(F5):

Nhập n = 4 và click vào button Tính. Kết quả xuất hiện ởtxtTong:



Click vào button Thoát để kết nối chương trình.

Bài 1: Thiết kế Form có giao diện như sau:



* Yêu cầu:

- Nhập:

+ Username vào TextBox **Tên đăng nhập** (Name: *txtUser*)

+ Password vào TextBox **Mật khẩu** (Name: *txtPass*)

- Chọn hoặc không chọn ô CheckBox **Ghi nhớ** (Name: *chkNho*)

- Nhấp button **Đăng nhập** thì hiện ra hộp thông báo chứa **Tên đăng nhập**, **Mật khẩu**; Và **“Bạn có ghi nhớ”** (nếu *chkNho* có đánh dấu chọn).

- Nhấp button **Xóa** thì xóa trống TextBox **Tên đăng nhập** và TextBox **Mật khẩu**, đồng thời di chuyển con trỏ vào *txtUser*.

- Nhấp button **Dừng** thì dừng chương trình.

➤ **Hướng dẫn:**

- Thiết kế Form như yêu cầu, trong đó form có các thuộc tính sau:

+ AutoSize: True

+ Font: Times New Roman

+ Size: 13

+ Text: Form Đăng Nhập

+ Icon: logo.ico

+ Name: FrmBai1_1.

- Nhấp đúp vào button **Đăng nhập**, thêm đoạn code sau:

```
string thongbao;  
  
thongbao = "Tên đăng nhập là: " ;  
  
thongbao += this.txtUser.Text ;  
  
thongbao += "\n\rMật khẩu là: " ;  
  
thongbao += this.txtPass.Text;  
  
if (this.chkNho.Checked==true)
```

```
{ thongbao += "\n\rBạn có ghi nhớ.;"}
```

```
MessageBox.Show(thongbao,"Thông báo");
```

- Nhấp đúp vào button **Xóa**, thêm đoạn code sau:

```
this.txtUser.Clear(); this.txtPass.Clear(); this.txtUser.Focus();
```

- Nhấp đúp vào button **Dừng**, thêm đoạn code sau:

```
Application.Exit();
```

+ Có thể thay button **Xóa** bằng button **Reset** với đoạn code như sau:

```
this.txtUser.ResetText(); this.txtPass.ResetText(); this.txtUser.Focus();
```

*** Phân Bổ sung:**

1. MessageBox.Show: hiện hộp thông báo

```
MessageBox.Show("Thông báo", "Tiêu đề"); MessageBox.Show("Thông báo",  
"Tiêu đề", Buttons, Icon);
```

+ Buttons (nút lệnh): `MessageBoxButtons.OK`

`MessageBoxButtons.OKCancel`

`MessageBoxButtons.YesNo`

`MessageBoxButtons.YesNoCancel`

+ Icon (biểu tượng):

`MessageBoxIcon.Information`

`MessageBoxIcon.Question`

`MessageBoxIcon.Warning`

+ DialogResult (kết quả trả về): `DialogResult.Ok`

`DialogResult.Yes`

2. Dừng chương trình:

```
this.Close();
```

```
Application.Exit();
```

Bài 2: Thiết kế form có giao diện như sau:

➤ **Yêu cầu:**

- Nhập họ và tên vào TextBox txtHoTen
- Chọn kiểu chữ

- + Radio Button (rad1): chữ thường
- + Radio Button (rad2): chữ HOA
- Nhấp vào Button Kết quả (btnKQ) sẽ in họ và tên bằng kiểu chữ được chọn trong TextBox txtKQ.
- Nhấp vào Button Xóa (btnXoa) sẽ xóa trống txtHoTen, txtKQ, rad1 được chọn và đưa con trỏ vào ô TextBox txtHoTen.

➤ **Hướng dẫn:**

- Thiết kế Form như yêu cầu, trong đó form có các thuộc tính sau:

- + AutoSize: True
- + Font: Times New Roman
- + Size: 12
- + Text: Đổi kiểu chữ

- Nhấp đúp vào nút Kết quả rồi thêm đoạn code sau:

```
string hoten=this.txtHoTen.Text.Trim();
if (this.rad1.Checked == true)
txtKQ.Text = hoten.ToLower();
if (this.rad2.Checked == true)
txtKQ.Text = hoten.ToUpper();
```

- Nhấp đúp vào nút **Xóa** rồi thêm đoạn code sau:

```
this.txtHoTen.Clear();
this.txtKQ.Clear();
this.rad1.Checked = true;
this.txtHoTen.Focus();
```

➤ **Bổ sung:**

- Nhấp vào Button Dừng (btnDung) sẽ dừng chương trình: thiết kế và viết code sau
`Application.Exit();`

Bài 3. Thiết kế giao diện như sau:

Yêu cầu:

Khi Form vừa hiện lên, các Textbox, Combobox, Listbox chưa có dữ liệu, con trỏ đặt tại Textbox (thiết lập Tab Order hợp lý).

Nhấn nút “Cập nhật” hoặc Enter: thêm số vừa nhập ở Textbox vào Combobox (nhớ kiểm tra dữ liệu nhập), đồng thời xóa nội dung Textbox và đặt con trỏ lại Textbox.

Khi chọn 1 số trên Combobox thì danh sách các ước số của số này sẽ hiển thị vào Listbox bên phải tương ứng.

Khi nhấn các nút: “Tổng các ước số”, “Số lượng các ước số chẵn”, “Số lượng các ước số nguyên tố” thì sẽ hiển thị thông tin tương ứng vào MessageBox dựa vào các ước số trên Listbox.

➤ Hướng dẫn:

- Trong sự kiện Click của button “Cập nhật” thêm câu lệnh sau:

```
cboSo.Items.Add(txtSo.Text); // Cần thêm một câu lệnh kiểm tra TxtSo.Text có phải là số không?
```

- Trong sự kiện SelectedIndexChanged thêm câu lệnh sau:

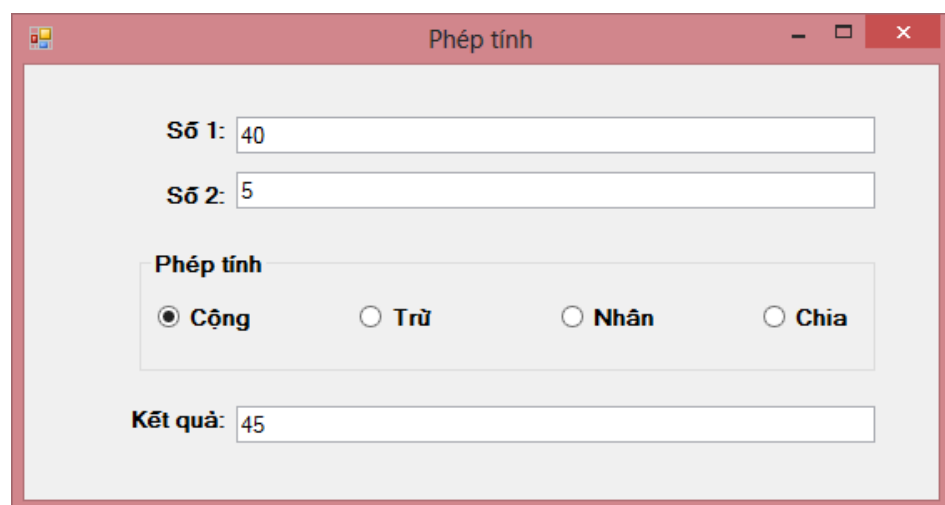
```
int so=int.Parse(txtSo.Text);  
for (int i = 1; i <=so; i++)  
{  
    if ((so % i) == 0)  
    {  
        lstTinh.Items.Add(i);  
    }  
}
```

- Trong các câu tiếp theo, để thực hiện tính toán các giá trị trên Listbox, cần duyệt qua các phần tử của ListBox và thực hiện, để duyệt qua các phần tử của ListBox sử dụng vòng lặp For như sau:

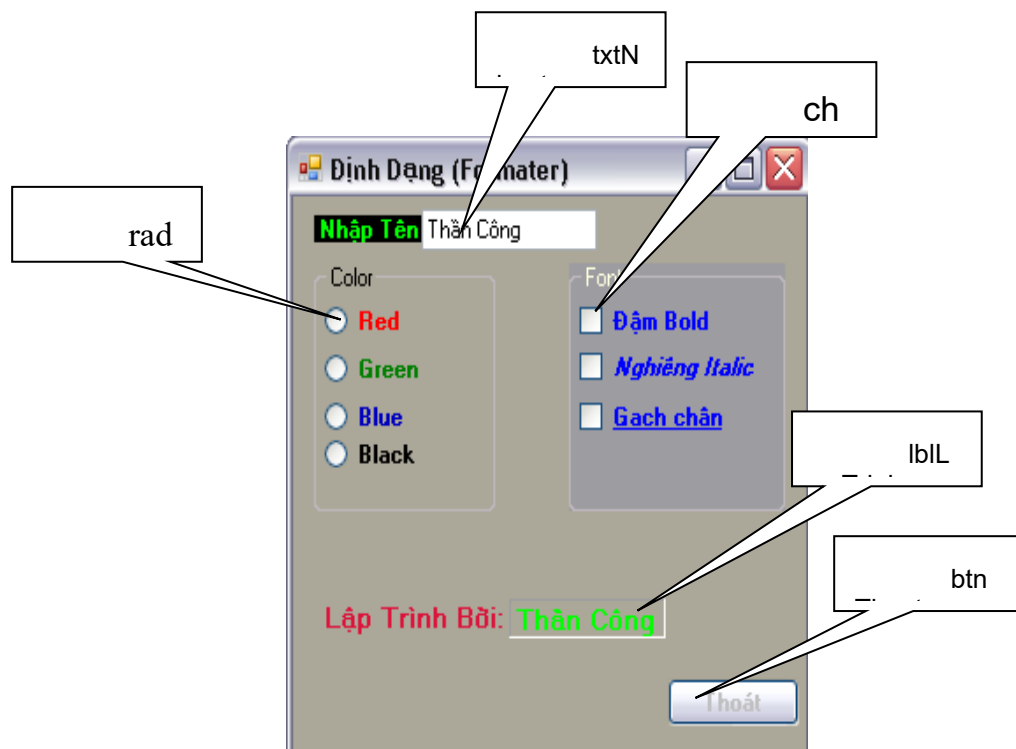
```
For (int i=0;i<lstTinh.Items.Count;i++)  
{// các câu lệnh xử lý}
```

Bài 4: Thiết kế giao diện như hình. Khi nhấn chọn vào phép tính nào thì sẽ hiện kết quả của phép tính đó vào ô Kết quả.

Trước khi tính cần kiểm tra dữ liệu nhập phải là số.



Bài 5: Thiết kế giao diện như hình sau:



Yêu cầu:

- Khi chương trình hiện lên:
 - Radiobutton Red được chọn mặc định (đổi màu chữ ô lblLapTrinh và ô txtNhaptien)
 - Con trỏ văn bản xuất hiện ngay tại ô txtNhaptien.
- Khi gõ vào ô txtNhaptien thì Label lblLapTrinh chạy song song cùng nội dung.
- Nhấn nút "Thoát" hoặc Esc thì thoát chương trình.
- Nhấn Radiobutton Red, Green, Blue, Black thì đổi màu chữ tương ứng trong ô lblLapTrinh và ô txtNhaptien.
- Nhấn các checkbox chữ đậm, nghiêng, gạch chân thì đổi style chữ trong ô lblLapTrinh và ô txtNhaptien tương ứng.

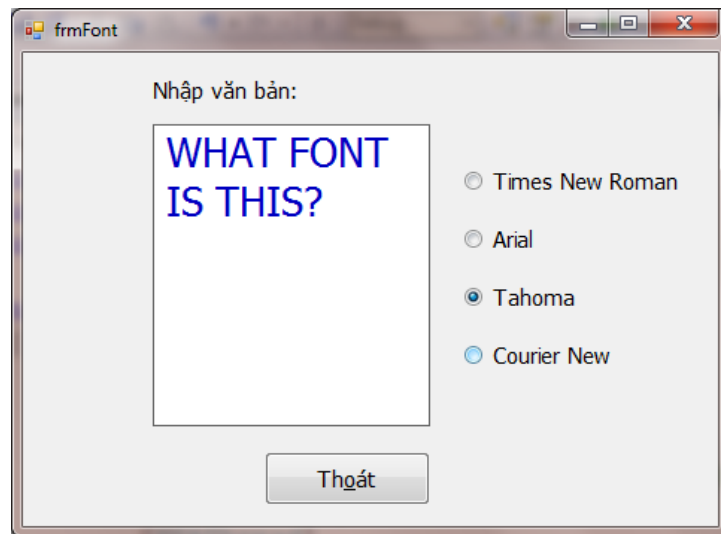
Hướng dẫn: đổi style chữ trong ô lblLapTrinh

Viết trong sự kiện CheckedChanged của từng checkbox:

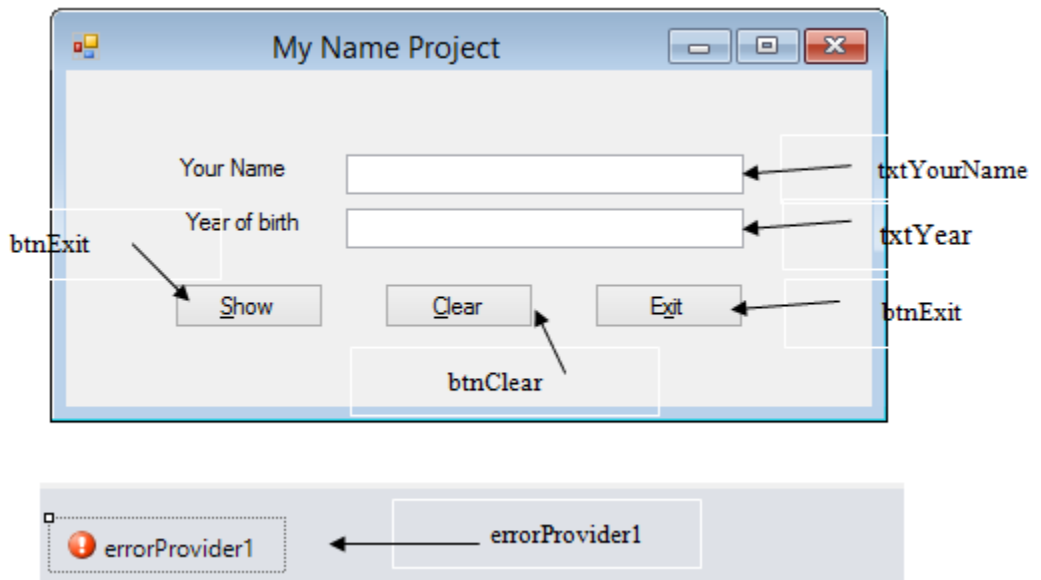
```
private void chkdam_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
    lblLapTrinh.Font = new Font(lblLapTrinh.Font.Name,
                                lblLapTrinh.Font.Size,
```

```
lblLapTrinh.Font.Style ^ FontStyle.Bold);  
}
```

Bài 6: Viết chương trình định dạng Textbox theo các font chữ tương ứng với từng Radiobutton



Bài 7: Thiết kế Form sau:



Yêu cầu:

- Chương trình cho phép nhập tên, năm sinh vào Textbox YourName và Year of birth tương ứng. Nếu YourName không nhập dữ liệu, Year of birth không phải là số thì phải thông báo lỗi (dùng ErrorProvider). Người dùng nhấn nút Show sẽ hiển thị thông tin nhập vào MessageBox bao gồm: tên, tuổi (năm hiện tại – năm sinh).

- Người dùng nhấn nút Clear sẽ xóa hết thông tin đã nhập trên các Textbox, đồng thời đặt con trỏ văn bản vào Textbox YourName.

- Nút Exit xác nhận người dùng có thực sự muốn thoát khỏi chương trình không? (Yes: thoát, No: không).

Hướng dẫn:

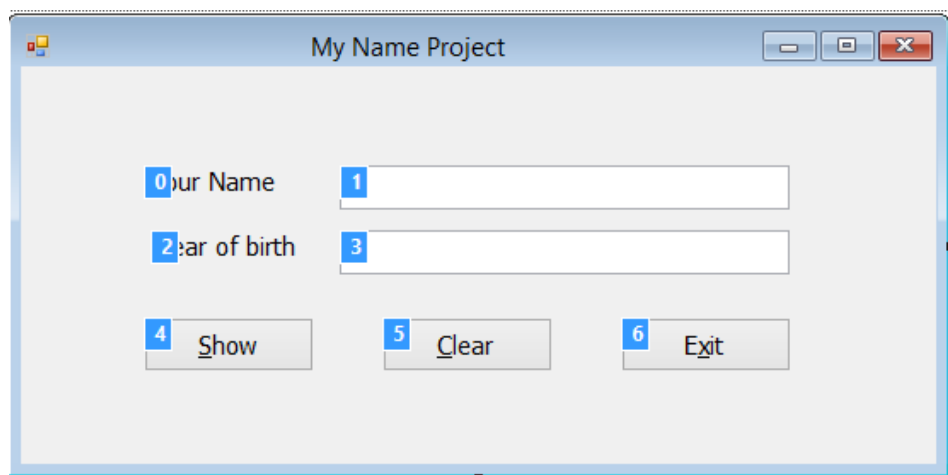
Danh sách các thuộc tính của các object:

Object	Properties	Events
frmMain	Name: frmMain Text: My name Project FontName: Tahoma FontSize: 11 AcceptButton: btnShow (nhận sự kiện click chuột khi nhấn Enter) CancelButton: btnExit (nhận sự kiện click chuột khi nhấn Esc)	FormClosing
txtYourName	Name: txtYourName BorderStyle: FixSingle	Leave (mất tiêu điểm)

TxtYear	Name: txtYear BorderStyle: FixSingle	TextChanged
btnShow	Name: btnShow Text: &Show	Click
btnClear	Name: btnClear Text: &Clear	Click
BtnExit	Name: btnExit Text: E&xit	Click
errorProvider	Name: errorProvider1	

Thứ tự nhận tiêu điểm trên Form: chọn menu View → Tab Order

Lần lượt thực hiện click chọn từng phần tử trên Form theo thứ tự nhận tiêu điểm:



Các sự kiện:

```
private void btnClear_Click(object sender, EventArgs e)
{
    txtYourName.Clear();
    txtYear.Clear();
    txtYourName.Focus();
}
```

```
private void btnShow_Click(object sender, EventArgs e)
{
    int age = DateTime.Now.Year - Convert.ToInt32(txtYear.Text);
}
```

```
string s = "My name is: " + txtYourName.Text + "\n" + age.ToString();  
MessageBox.Show(s);  
}
```

```
private void txtYourName_Leave(object sender, EventArgs e)  
{  
    Control ctr = (Control)sender;  
    if (ctr.Text.Trim().Length == 0)  
        this.errorProvider1.SetError(txtYourName, "You must enter Your name");  
    else  
        this.errorProvider1.Clear();  
}
```

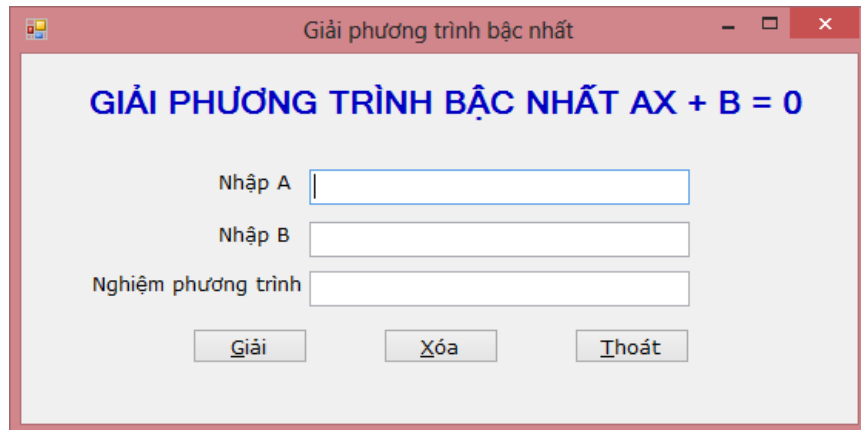
```
private void txtYear_TextChanged(object sender, EventArgs e)  
{  
    Control ctr = (Control)sender;  
    if (ctr.Text.Trim().Length > 0 && !char.IsDigit(ctr.Text, ctr.Text.Length - 1))  
        this.errorProvider1.SetError(txtYear, "This is not invalid number");  
    else  
        this.errorProvider1.Clear();  
}
```

```
private void frmMain_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)  
{  
    DialogResult r;  
    r = MessageBox.Show("Do you want to close?", "Exit",  
        MessageBoxButtons.YesNo,  
        MessageBoxIcon.Question,  
        MessageBoxDefaultButton.Button1);  
    if (r == DialogResult.No)  
        e.Cancel = true;  
}
```

```
private void btnExit_Click(object sender, EventArgs e)  
{
```

```
this.Close();  
}
```

Bài 8: Thiết kế chương trình hiện thực bài toán giải phương trình bậc 1:

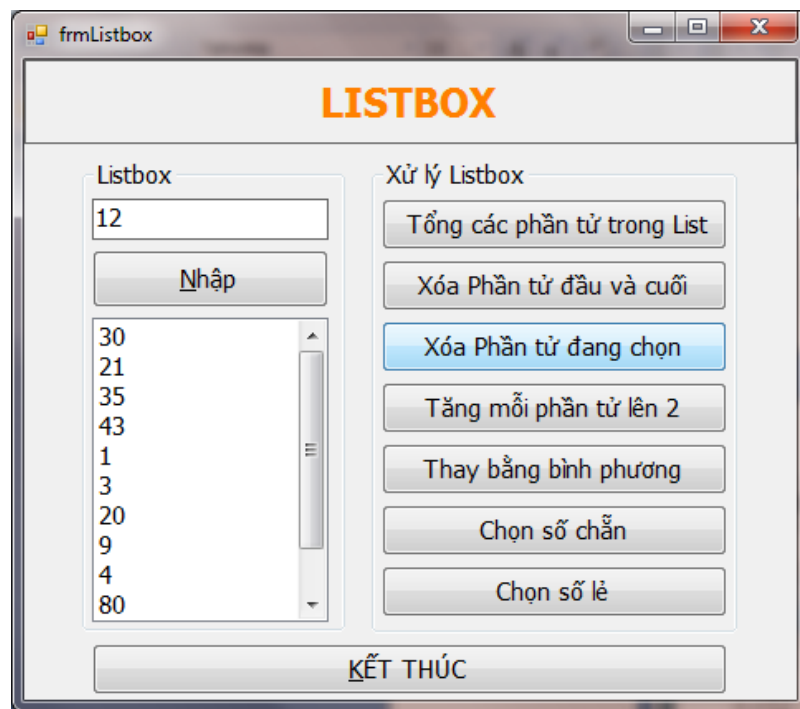


The screenshot shows a Windows application window with the title bar 'Giải phương trình bậc nhất'. The main content area has a light gray background. At the top, the text 'GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT AX + B = 0' is displayed in a bold, blue font. Below this, there are three input fields with labels: 'Nhập A', 'Nhập B', and 'Nghiệm phương trình'. At the bottom, there are three buttons: 'Giải', 'Xóa', and 'Thoát'.

Yêu cầu:

- Khi form hiện lên thì nút Giải và nút Xóa bị mờ (Enabled=false). Nếu dữ liệu nhập không hợp lệ thì thông báo lỗi (dùng errorProvider). Sau khi nhập dữ liệu hợp lệ và đầy đủ thì nút Giải có tác dụng (Enabled=true).
- Khi nhấn nút Tính: tính nghiệm phương trình (xét tất cả các trường hợp xảy ra: PT có 1 nghiệm, vô nghiệm, vô số nghiệm) và hiện kết quả vào Nghiệm PT. Khi đó nút Xóa có tác dụng, nút Tính bị mờ.
- Khi nhấn nút Xóa: xóa các Textbox và Label, đặt con trỏ vào Textbox A, nút Xóa bị mờ
- Khi nhấn nút Thoát: xác nhận người dùng có chắc chắn thoát khỏi ứng dụng hay không?

Bài 2. Thiết kế giao diện như sau:



Yêu cầu:

Khi Form vừa hiện lên, các Textbox, Listbox để trống, con trỏ đặt tại Textbox (thiết lập Tab Order hợp lý).

Khi người sử dụng nhập một số vào Textbox rồi Enter hoặc nhấn nút "Nhập" thì số đó được thêm vào Listbox, đồng thời nội dung trong Textbox bị xóa và con trỏ được chuyển về Textbox.

Người dùng nhấn vào nút nào thì thực hiện chức năng tương ứng của nút đó. Hiện kết quả ra MessageBox (nếu có).

Thiết lập thuộc tính Anchor hợp lý cho các control.

Thiết lập MinimumSize cho form.

Bài 3. Viết chương trình nhập danh sách sinh viên theo yêu cầu sau: (xem hình bên dưới).

Quy định Form hiển thị giữa màn hình. Không cho người sử dụng thay đổi kích thước Form.

Quy định việc di chuyển tab hợp lý.

Các Listbox được phép chọn nhiều mục (kết hợp giữa phím Shift, Ctrl và chuột)

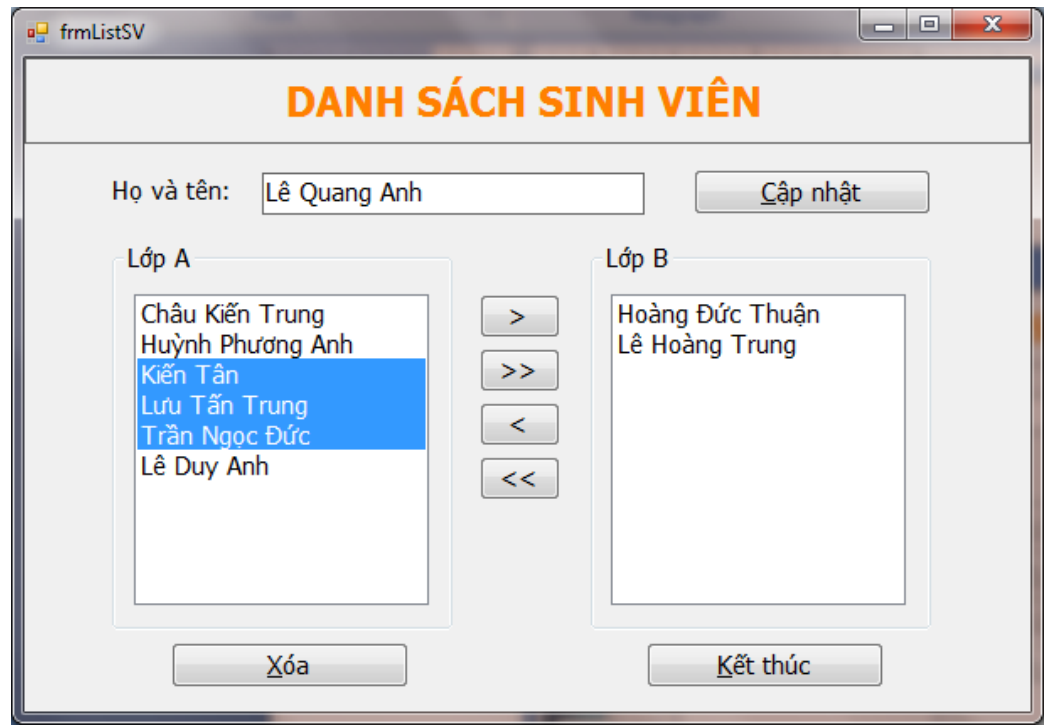
Khi người dùng nhập Họ và tên của sinh viên vào Textbox, click nút Cập Nhật (hoặc Enter) thì tên sinh viên đó sẽ được đưa vào danh sách lớp A (không chấp nhận dữ liệu rỗng).

>, < chuyển các tên đang chọn từ Listbox trái sang Listbox phải và ngược lại.

>>, << chuyển hết toàn bộ các tên từ Listbox trái sang Listbox phải và ngược lại.

Nút Xóa: cho phép xóa các tên đang chọn trong danh sách lớp A.

Thêm vào giao diện 1 combobox Lớp, trong đó có 2 lớp: Lớp A, Lớp B, theo đó người sử dụng có thể chọn lớp để cập nhật sinh viên vào lớp mong muốn.



Hướng dẫn:

```
// copy selected strings in the source list to the destination list
```

```
for (int i = 0; i < SourceListbox.SelectedItems.Count; i++)
```

```
{
```

```
    DestinationListbox.Items.Add(SourceListbox.SelectedItems[i]);
```

```
}
```

```
// remove selected strings from the source list
```

```
for(int j = SourceListbox.SelectedItems.Count - 1; j >= 0; j --)
```

```
{
```

```
    SourceListbox.Items.Remove(SourceListbox.SelectedItems[j]);
```

```
}
```

Bài 4. Viết chương trình cho phép sinh viên đăng ký học các môn học trong học kỳ:

Yêu cầu:

Khi Form hiện lên, các ô nhập đều để trống (thiết lập tab hợp lý).

Nút Đăng ký: Hiển thị các thông tin mà sinh viên đã đăng ký lên MessageBox như hình:

frmDangkyMonhoc

ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

MSSV: SV0013

Họ và tên: Lê Quang Anh

Niên Khóa: 2007

Lớp: TH02

Học kỳ: ☐ I ☐ II ☐ III ☒ IV

Môn học:

- ☒ LT Windows
- ☒ LT Internet
- ☐ Mạng máy tính
- ☒ UML

Đăng ký Hủy Thoát

Sinh viên: Lê Quang Anh
Lớp: TH02
Niên khóa: 2007
Đã đăng ký học Học kỳ 4 Các môn học sau:
1. LT Windows
2. LT Internet
3. UML

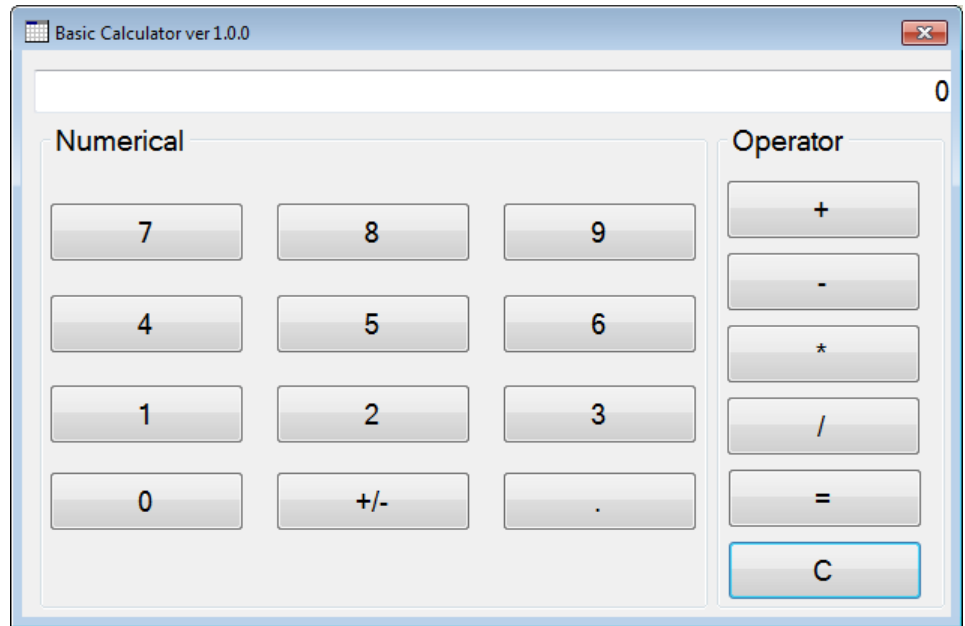
OK

Nút Hủy: trả lại trạng thái ban đầu của Form.

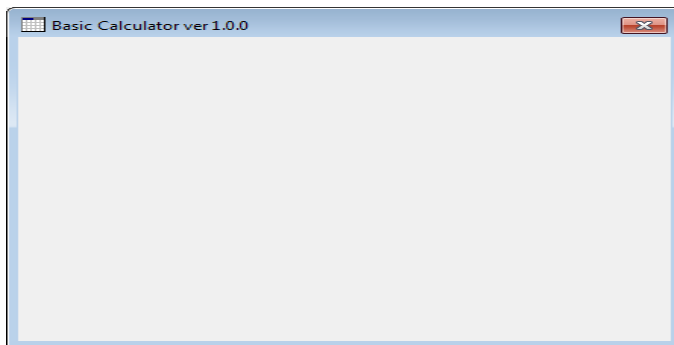
Nút Thoát: thoát khỏi ứng dụng.

Bài 5: Máy tính đơn giản thực hiện các chức năng +, -, *, /.

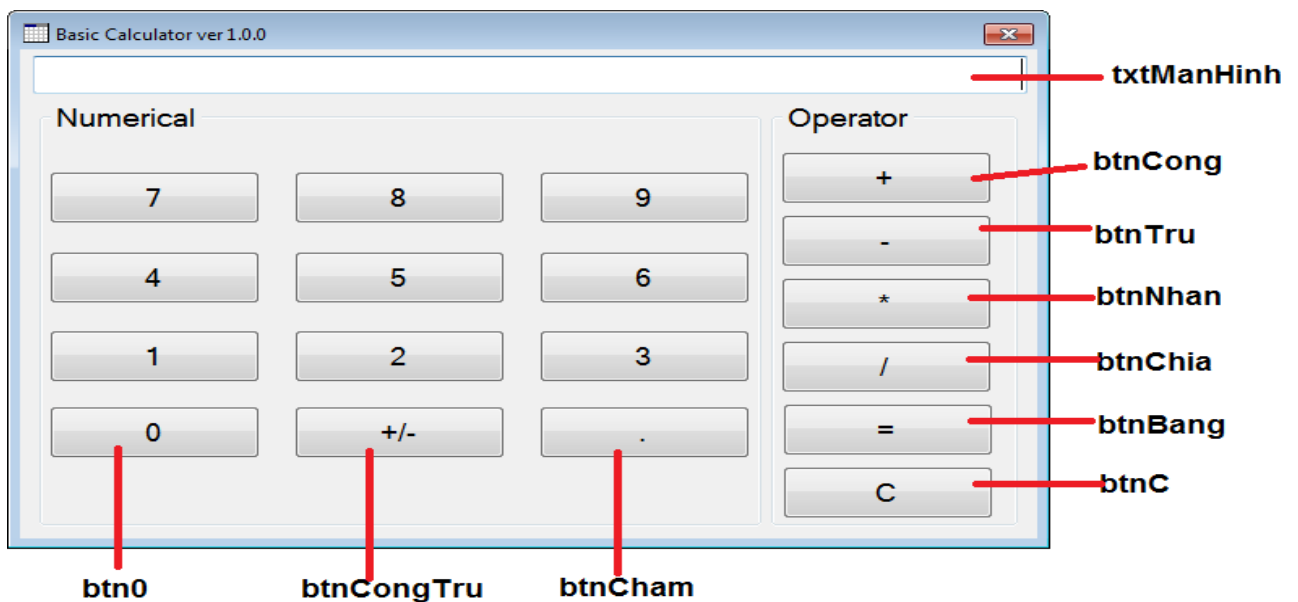
MÁY TÍNH ĐƠN GIẢN



Bước 1: Tạo Project, ghi tiêu đề form, icon form, ẩn nút Minimize, Maximize



Bước 2: Thiết kế màn hình và đặt tên như hình sau:



Trong đó các phím số đặt tên từ btn0->btn9.

Bước 3: Khai báo các biến cần thiết

- `string chuoiTam=""`; //Dùng để lưu giữ tạm giá trị của số nhập vào

- `char` toantu; //Dùng lưu kí hiệu toán tử của phép toán, vd: +, -, *, /
- `double[]` toanhang = `new double[2]`; //Lưu 2 toán hạng (số hạng) của phép toán
- `double` ketqua; //Dùng lưu kết quả của phép toán
- `int` buoc=1; //Dùng lưu giữ số bước thực hiện phép toán

//Khai áobiến

```
string
chuoitam = "";
char toantu;

double[] toanhang = new double[2]; doubleketqua;

int buoc=1;
```

Bước 4:Viết hàm cho chung cho các phím số (0-9)

Đặt tên cho phím vừa bấm là b.Nếu b rỗng, kết thúc hàm.Ngoài ra chúng ta cũng loại trừ trường hợp có rất nhiều số 0 đứng trước một số khác (ví dụ 000000001 chính là 1). Do đó b.Text == "0" && chuoitam.Length == 0 thì kết thúc hàm.

//Hàm bấm phím số

```
private void NumberButtons(object sender, EventArgs)
{
    Button b = sender as Button;
    if ((b == null) || (b.Text == "0" &&
chuoitam.Length == 0)) return; chuoitam += b.Text;
    txtManHinh.Text =chuoitam;
}
```

Lưu ý: Cho tất cả các phím số gọi hàm này ứng với sự kiệnclick.

Bước 5: Viết hàm xử lý cho nút +/- (dương/âm)

//Hàm xử lý cho nút +/- (dương/âm)

```
private void btnCongTru_Click(object sender, EventArgs)
{
    if(chuoitam.Contains('-'))
        chuoitam = chuoitam.Replace("-", ""); else
        chuoitam = "-" + chuoitam; txtManHinh.Text =chuoitam;
}
```

Bước 6: Viết hàm xử lý cho phím.

//Hàm xử lý phímchấm

```
private void btnCham_Click(object sender, EventArgs)
{
    if(!chuoitam.Contains('.'))
    {
        chuoitam = chuoitam + "."; txtManHinh.Text =chuoitam;
    }
}
```

Bước 7: Viết hàm xử lý cho nútC

//Hàm xử

```
private void btnC_Click(object sender, EventArgs)
{
    if (chuoitam.Length == 0)
    {
        buoc = 1;
        toanhang[0] = toanhang[1] = 0.0; toantu = "";
        ketqua = 0.0;
    }
    else
        chuoitam = "0"; txtManHinh.Text =chuoitam;
}
```

Bước 8: Viết hàm xử lý cho phím bằng

//Hàm bấm phím số

```
private void btnBang_Click(object sender, EventArgs)
{
    if (chuoitam.Length != 0)
        toanhang[1] = Double.Parse(chuoitam); switch(toantu)
        {
            case '+': ketqua = toanhang[0] + toanhang[1]; break; case '-': ketqua =
toanhang[0] - toanhang[1]; break; case '*': ketqua = toanhang[0] * toanhang[1];
break; case '/': ketqua = toanhang[0] / toanhang[1];break;
        }
        txtManHinh.Text =ketqua.ToString();
//Gán lại giá trị ban đầu buoc =1;
        chuoitam ="";
    }
}
```

Bước 9: Viết hàm xử lý các phím thực hiện phép toán

//Hàm bấm phím số

```
private void Operations(object sender, EventArgs)
{
    Button b = sender as Button; if(buoc ==1)
    toantu = b.Text[0]; //Lấy kí hiệu toán tử if (chuoitam.Length ==0)
    toanhang[buoc - 1] = ketqua; else
    toanhang[buoc - 1] = Double.Parse(chuoitam); if (buoc ==2)
    {
        btnBang_Click(null, null);
        toantu = b.Text[0];
        toanhang[0] = ketqua; buoc =2;
    }
    else
    {
        txtManHinh.Text = toanhang[0].ToString(); buoc++;
    }
    chuoitam = "";
}
```

BÀI TẬP THỰC HÀNH 2: LẬP TRÌNH C# WIN FORM(tiếp)

Mục tiêu kiến thức:

- + Tạo ứng dụng trên Windows Form.
- + Sử dụng các thuộc tính, phương thức và sự kiện của các control: Timer, RichTextBox, PictureBox, ImageList, Image, ListView, TreeView, DataGridView

Mục tiêu kỹ năng:

Có kỹ năng tốt trong thực hành xây dựng ứng dụng trên Winform với các điều khiển cơ bản.

Bài 1: Xây dựng ứng dụng Winform có giao diện như sau:



➤ Yêu cầu:

- Tạo Timer1 có Enabled = false; Interval = 1000
- Khởi tạo biến đếm i = 20
- Button Bắt đầu (btnBatDau): dùng để bật chế độ hẹn thời gian.
- Button Dừng (btnDung): dùng để dừng chương trình.
- Timer1: Đếm ngược từ 20 đến 1 và xuất ra dòng chữ “Hết giờ”.
 - + Xuất giá trị biến đếm i ra Label lblDongHo.
 - + Giảm biến i xuống 1 đơn vị.
 - + Khi biến đếm i < 0 thì tắt chế độ hẹn giờ và xuất “Hết giờ!” ra Label lblDongHo.

➤ Hướng dẫn:

- Thiết kế Form như yêu cầu, trong đó form có các thuộc tính sau:
-

+ AutoSize: True

+ Font: Times New Roman

+ Size: 12

+ Text: Đồng hồ đếm ngược

- Khai báo biến đếm i: qua code, thêm đoạn code để được kết quả như sau:

```
public Form1()
```

```
{
```

```
InitializeComponent();
```

```
}
```

```
int i = 10;
```

➤ Nhấp đúp vào nút **Bắt đầu** rồi thêm đoạn code sau:

```
this.timer1.Enabled = true;
```

➤ Nhấp đúp vào nút **Dừng** rồi thêm đoạn code sau:

```
Application.Exit();
```

➤ Nhấp đúp vào nút **Timer1** (Timer1_Tick) rồi thêm đoạn code sau:

```
this.lblDongHo.Text = i.ToString(); i--;
```

```
if (i < 0)
```

```
this.timer1.Enabled = false;
```

Bài 2: Xây dựng ứng dụng Winform có giao diện như sau:

➤ Yêu cầu:

Khi người sử dụng nhấn chọn Radio button nào, thì hiển thị lá cờ tương ứng với nước được chọn.



➤ Hướng dẫn:

➤ Download các lá cờ khác nhau lưu vào thư mục Co trong thư mục Bin\Debug của dự án.

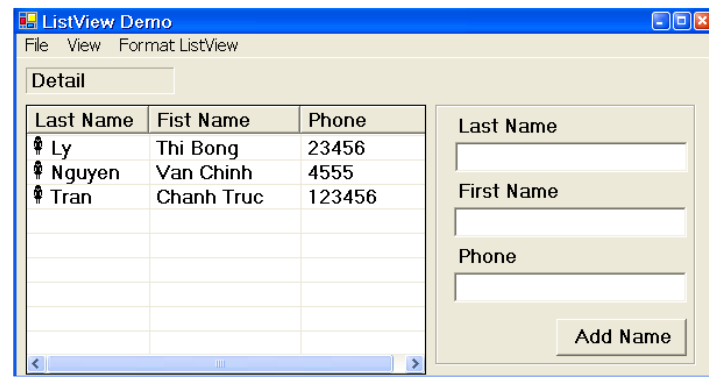
➤ Đặt tên các picture với tên tương ứng với thuộc tính text trên điều khiển RadioButton, với phần mở rộng giống nhau (Ví dụ VietNam.jpg)

- Lấy đường dẫn hiện tại của ứng dụng bằng thuộc tính `Application.StartupPath`
- Trong sự kiện Click của `RadioButton`, gán thuộc tính `Path` của điều khiển picture như sau:

`picCo.Path= Application.StartupPath + @"Co\" + RadVN.Text + ".jpg";`

Bài 3: Xây dựng ứng dụng Winform có giao diện như sau:

Viết chương trình nhập dữ liệu vào Listview như hình:



➤ Yêu cầu:

Người sử dụng nhập thông tin Last name, First name, Phone và sử dụng nút Add Name để nhập vào Listview.

Các dòng trong Listview có biểu tượng (icon) hiển thị như hình.

Người sử dụng có thể thay đổi chế độ view của Listview bằng menu View.

Menu FormatListview hiển thị hộp thoại chọn màu dùng để thay đổi dạng grid của Listview.

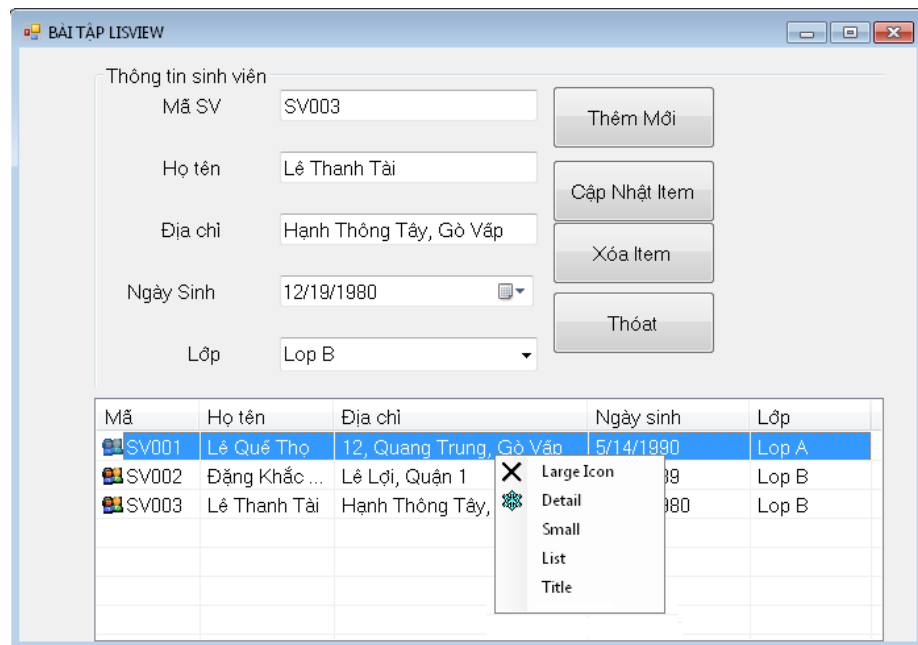
➤ Hướng dẫn

- Sử dụng `ListViewItem` để thêm một dòng mới cho Listview.

```
ListViewItem it = new
    ListViewItem(TxtLName.Text, TxtFName.Text, Txtphone.Text);
listView1.Items.Add(it);
```

- Sử dụng `ImageList` để chứa thư viện icon cho Listview. Kết nối Listview với `ImageList`.

Bài 3. Thiết kế chương trình quản lý SV, cho phép nhập thông tin SV vào các Textbox như hình:



➤ Yêu cầu:

- Thêm vào Form hai Imagelist là ilsNho có kích thước mặc định 16 x 16, ilsLon có kích thước mặc 48 x 48 phục vụ cho ListView.
- Nhấn nút Cập Nhật Item thì đưa thông tin sinh viên vào Listview theo các cột như hình.
- Nhấn nút Xóa Item là xóa item đang chọn trên Listview (có thể chọn nhiều). Trước khi xóa cần xác nhận đã chọn Item nào chưa, xác nhận có chắc xóa không.
- Nhấn nút Thêm Mới thì xóa thông tin sinh viên đang nhập và cho phép nhập thông tin sinh viên mới.
- Nếu chọn một sinh viên nào trong Listview thì hiện lại thông tin Sinh Viên đó lên các Textbox tương ứng.

➤ Hướng dẫn

- Để thêm một Item vào trong ListView tạo ra một ListViewItem gồm tập các giá trị tương ứng nhập vào trên các điều khiển TextBox. Sau đó sử dụng phương thức Add của thuộc tính Items của đối tượng ListView để thêm một Item vào ListView.
- Để xóa một Item được chọn, sử dụng phương thức RemoveAt(vị trí) của thuộc tính Items.
- Để hiển thị các thuộc tính của Item được chọn lên các điều khiển Textbox trong sự kiện Click thêm đoạn mã lệnh sau:

```
// Lấy về dòng đầu tiên được chọn (có thể có nhiều dòng chọn)
int dong = listView1.SelectedItems[0].Index;

// Lấy về ListViewItem trong điều khiển ListView
ListViewItem l=listView1.Items[dong];
```

// Truy xuất đến các thuộc tính để gán vào các điều khiển TextBox
txtMa.Text = l.SubItems[0].Text

Bài 4: Thiết kế Form có giao diện như sau:

Mã SV	Tên SV	Quê quán
SV01	Lê Thị Thanh	Hải Phòng
*		

➤ Yêu cầu

- Thêm vào các cột cho điều khiển DataGridView khi FormLoad
- Khi người dùng nhập giá trị vào các điều khiển và nhấn vào button Nhập, đưa thông tin của sinh viên nhập vào trên các
- Khi người sử dụng chọn một SV trên DataGridView hiển thị thông tin lên các điều khiển tương ứng.
- Khi người sử dụng nhấn nút Sửa, sửa thông tin của SV có mã SV bằng mã sinh viên trong điều khiển txtMaSV với các giá trị mới bằng giá trị nhập vào trên các điều khiển textBox.
- Khi người sử dụng nhấn button Xóa, xóa SV có mã sinh viên nhập vào điều khiển txtMa trên điều khiển DataGridView.
- Khi người sử dụng nhấn button Tìm, di chuyển con trỏ trong điều khiển DataGridView đến dòng có mã sinh viên bằng mã sinh viên nhập vào trên điều khiển txtMaSV nếu tìm thấy.
- Khi người sử dụng nhấn button Kết thúc, đóng ứng dụng.

➤ Hướng dẫn

- Để thêm các Column và điều khiển DataGridView chúng ta có thể thêm khi Design, hoặc thêm bằng mã lệnh. Trong sự kiện FormLoad thêm code như sau:

```
dataGridView1.Columns.Add("MaSV", "Mã SV");
```

```
// Viết tương tự cho các cột khác
```

- Thêm một dòng thông tin sinh viên vào DataGridView, sử dụng phương thức Add của thuộc tính Rows để thêm như sau:

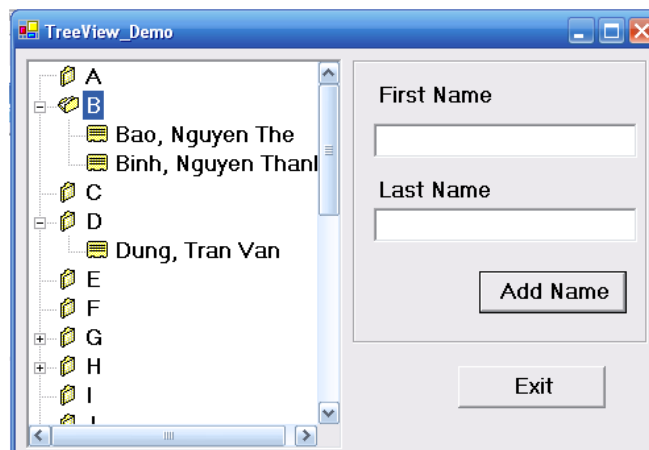
```
dataGridView1.Rows.Add(txtMaSV.Text, txtHoTen.Text, txtQueQuan.Text);
```

- Để hiển thị thông tin của sinh viên lên các điều khiển, trong sự kiện CellClick truy xuất đến thông tin của dòng được chọn như sau:

```
private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
    int dong = e.RowIndex;
    txtMaSV.Text = dataGridView1.Rows[dong].Cells["MaSV"].Value.ToString();
    // Các điều khiển khác tương tự
}
```

- Loại bỏ một dòng thỏa mãn điều kiện trên DataGridView, sử dụng vòng lặp For để duyệt qua các dòng, và so sánh giá trị của cột đầu tiên với giá trị của txtMaSV, nếu bằng nhau thì thi hành phương thức RemoveAt(i) của DataGridView, với i là chỉ số duyệt của vòng lặp, sau đó sử dụng câu lệnh Break để thoát khỏi vòng For.

Bài 5. Viết chương trình nhập danh danh bạ với yêu cầu giao diện như hình dưới.



➤ Yêu cầu:

Khi chương trình vừa hiển thị, Treeview chứa tất cả các chữ cái từ A->Z.

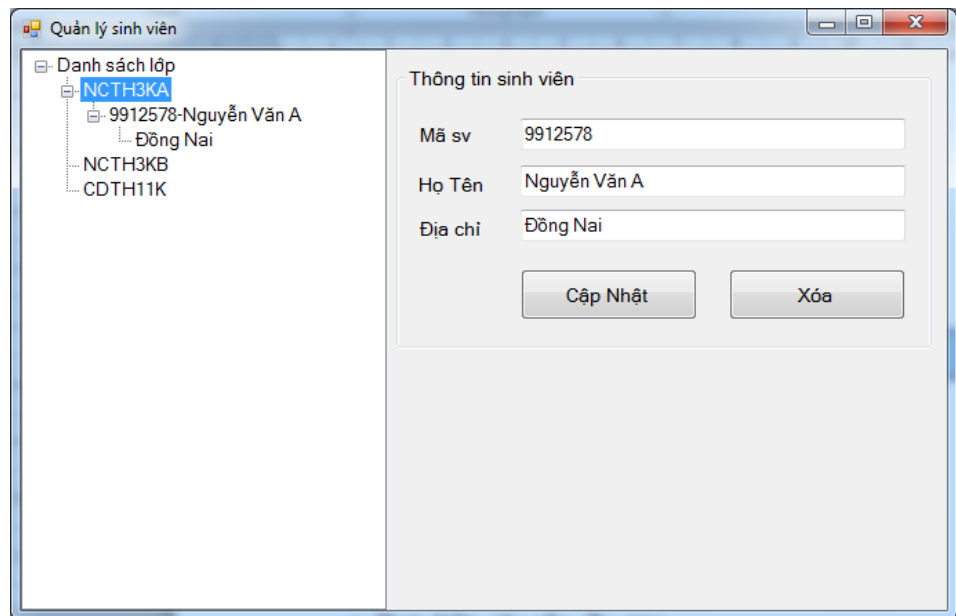
Nhằm mục đích tiện lợi cho người sử dụng khi tìm tên, khi người sử dụng nhập tên của một người nàp đó, chương trình sẽ đưa tên người này vào Treeview ở vị trí node có tương ứng với chữ các đầu của tên (xem hình).

➤ Hướng dẫn

- Để thêm vào các Node chứa các chữ cái từ A->Z, chúng ta duyệt qua các chữ cái và truy xuất đến thuộc tính Nodes và thi hành phương thức Add trong sự kiện FormLoad như sau:

```
private void frmTreeView_Load(object sender, EventArgs e)
```

```
{
    for (int i = 65; i <=90; i++) // Duyệt qua các chữ cái
    {
        string kt=((char)i).ToString(); // chuyển từ số về ký tự và sang xâu
    }
}
```

Thực hiện các yêu cầu sau:

Thiết lập HideSelection = False.

Khi Form hiện lên, đã có sẵn 1 số lớp trong danh sách lớp ở Treeview.

Nút Cập Nhật: Thêm 1 SV vào lớp đang chọn trên Treeview với nội dung các nút như hình. Trước khi thêm phải kiểm tra thông tin nhập gồm: các ô nhập không được để trống, không được trùng mã SV. Ngoài ra còn phải kiểm tra nút chọn trên Treeview có phải là nút lớp không (chỉ được thêm vào nút lớp).

Nút Xóa: cho phép xóa nút đang chọn trong Treeview, phải xác nhận lại trước khi xóa và chỉ được xóa khi chọn nút chứa mã SV.

Khi click chọn nút mã SV hoặc địa chỉ thì hiện thông tin sv đó qua các Textbox.

Quy định Form hiển thị giữa màn hình.

Quy định việc di chuyển tab hợp lý.

Thiết lập thuộc tính Dock hợp lý cho Treeview.

Thiết lập MinimumSize cho form.

Bài 8. Thiết kế giao diện như sau:

The screenshot shows a Windows application window titled "Tính tiền điện". Inside the window, there is a form titled "BÁO CÁO TIÊU THU ĐIỆN". The form has several input fields: "HỌ TÊN KH:" (a text box), "KHU VỰC:" (a dropdown menu), "ĐỊNH MỨC:" (a text box), "SỐ CŨ:" (a text box), "SỐ MỚI:" (a text box), "TIÊU THU:" (a text box), and "THÀNH TIỀN:" (a text box). Below these fields are three buttons: "TÍNH TIỀN", "NHẬP MỚI", and "THOÁT". To the right of the form is a listview with five columns: "Họ tên", "Khu vực", "Định mức", "Tiêu thu", and "Thành tiền". At the bottom of the window, there is a label "TỔNG TIỀN:" followed by a text box showing the value "0" and a button labeled "XÓA".

Thực hiện các yêu cầu sau:

Thiết lập thuộc tính cho phép chọn nhiều dòng trên Listview.

Combobox có 3 khu vực: Khu vực 1 (định mức là 50), khu vực 2 (định mức là 100), khu vực 3 (định mức là 150). Khi chọn khu vực nào thì hiện định mức tương ứng.

Nút TÍNH TIỀN (hoặc Enter trên các textbox): kiểm tra dữ liệu nhập, nếu hợp lệ thì tính và xuất kết quả ra ô *Tiêu thu* và *Thành tiền*, đồng thời thêm một dòng tương ứng vào Listview và cập nhật ô tổng tiền.

Đơn giá điện: trong định mức là 500, ngoài định mức là 1000.

Nút NHẬP MỚI: Xoá nội dung các textbox và label, đồng thời đặt con trỏ vào textbox đầu tiên

Nút XÓA: cho phép xóa 1 dòng đang chọn trong Listview, phải xác nhận lại trước khi xóa và cập nhật lại ô tổng tiền.

Nút THOÁT (hoặc nhấn Esc): thoát chương trình

Quy định Form hiển thị giữa màn hình.

Quy định việc di chuyển tab hợp lý.

Thiết lập thuộc tính Anchor hợp lý cho các control.

Thiết lập MinimumSize cho form.

Bài 9. Thiết kế giao diện như sau:

The screenshot shows a Windows form titled "Employee Details". It contains the following fields and controls:

- Employee Name: Text box
- Date of Birth: Text box with format (mm/dd/yyyy)
- Address: Text box
- City: Text box with a list of cities (Ho Chi Minh, Nha Trang, Ha Noi)
- Country: Combo box with a dropdown arrow and text "(Select)"
- Qualification: Text box with a list of qualifications (University, Master, Ph D)
- Phone: Text box with a mask (___-_____-_____)
- E Mail: Text box
- Date of Joining: Text box with format (mm/dd/yyyy) and a calendar icon
- Buttons: "Submit" and "Exit"
- Link: "Link To VnExpress"

Annotations on the right side of the form point to specific controls:

- A box labeled "Text" points to the "Employee Name" text box.
- A box labeled "Mask TextBox" points to the "Phone" text box.
- A box labeled "Box" points to the "City" text box.

Yêu cầu:

Quy định của Masktextbox Phone là 000-0000000.

ComboBox Country chỉ chứa 2 nước VietNam và Thailan (chứa 3 thành phố Pattaya, ChiangMai và Bangkok).

Khi đang nhập 1 ô mà bỏ trống và focus đến ô khác thì sẽ có thông báo lỗi và cho focus về ô cần nhập.

Khi nhấn Submit sẽ có một MessageBox hiển thị đầy đủ thông tin vừa nhập.

BÀI TẬP THỰC HÀNH 3: LẬP TRÌNH C# WIN FORM (3)

Mục tiêu kiến thức:

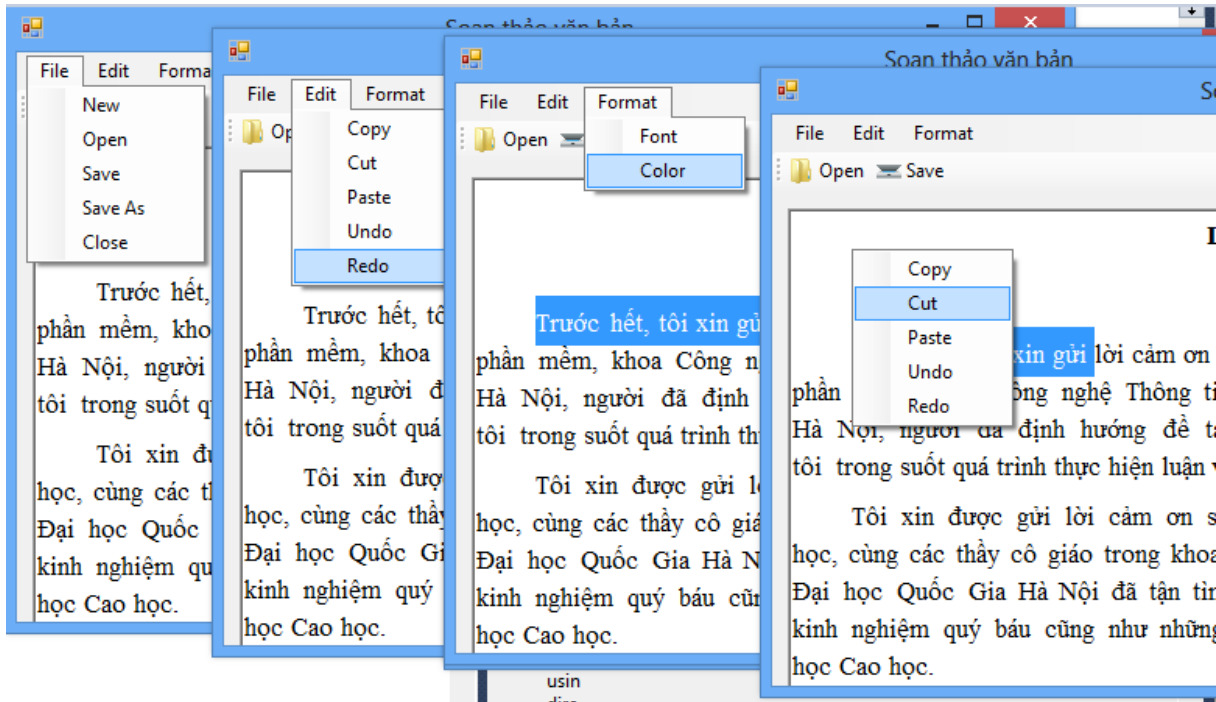
+ Sử dụng các thuộc tính, phương thức và sự kiện của các control: ToolTip, MenuStrip, các điều khiển hộp thoại, RichTextBox

+ Viết ứng dụng dạng MDI

Mục tiêu kỹ năng:

- Có kỹ năng tốt trong lập trình Winform với các điều khiển nâng cao.

Bài 1: Tạo ứng dụng Winform có giao diện như sau:



➤ Yêu cầu:

- Ứng dụng cho phép soạn thảo văn bản dạng mở rộng RTF.
- Thiết kế các Menu cho ứng dụng, và menu ngữ cảnh như trên
- Viết mã lệnh cho các Menu
 - New: Tạo một File mới
 - Open: mở một file trên máy tính
 - Save lưu file
 - Copy, cut: Đoạn văn bản được chọn.
 - Undo, Redo...
 - Font, color hiển thị hộp thoại chọn font và xác đặt font, color cho đoạn văn bản được chọn.

➤ Hướng dẫn:

- Sử dụng điều khiển RichTextbox, MenuStrip, MenuContext, FontDialog, ColorDialog, Panel để thiết kế.
- Khi muốn RightClick trên điều khiển nào hiển thị Menu ngữ cảnh thì trong cửa sổ Property của điều khiển xác định thuộc tính ContextMenu cho điều khiển.
- Trong sự kiện click của các menu tương ứng viết lệnh thực hiện theo yêu cầu. Ví dụ với Menu Open:
 - Xác lập thuộc tính Fillter cho hộp thoại chỉ hiển thị File *.rtf và *.txt
 - Hiển thị hộp thoại OpenFileDialog
 - Load file được chọn trong hộp thoại lên điều khiển RichTextBox.

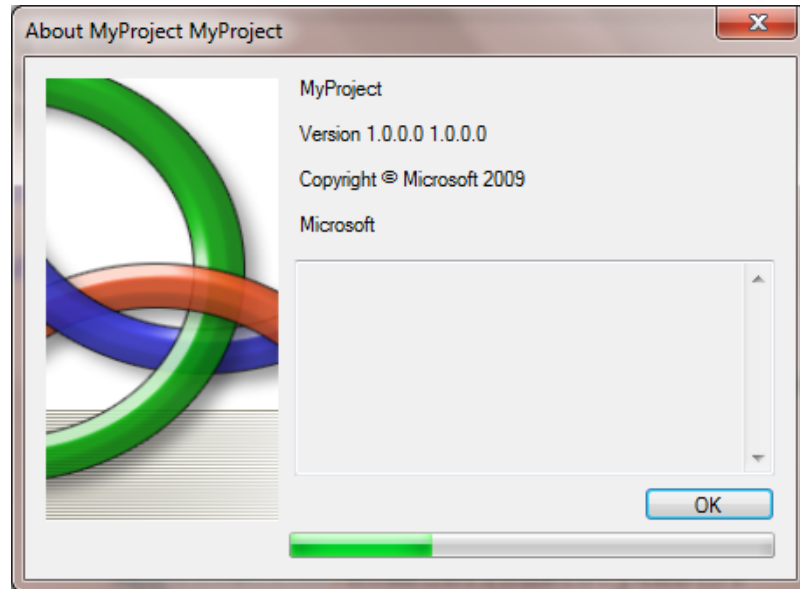
```
private void openToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // Mofile();
}
```

```

openFileDialog1.Filter = @"Rich text format|*.rtf(*.txt)|*.txt";
if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
    rtfSoanThao.LoadFile(openFileDialog1.FileName);
}
}

```

Bài 2. Tạo giao diện Form Splash như hình: chứa Progressbar và một nút OK.



Khi khởi động chương trình thì Form Splash xuất hiện. Form này dừng trong thời gian là 15s.

Thanh Progressbar sẽ thể hiện tiến trình load form này, sau 15s Form Splash sẽ tự động tắt và khởi động Form trong bài 1.

Trong khi Form Splash đang hoạt động, nếu người dùng nhấn vào nút OK thì Form này ngưng hoạt động, đồng thời Form bài 1 được gọi hoạt động.

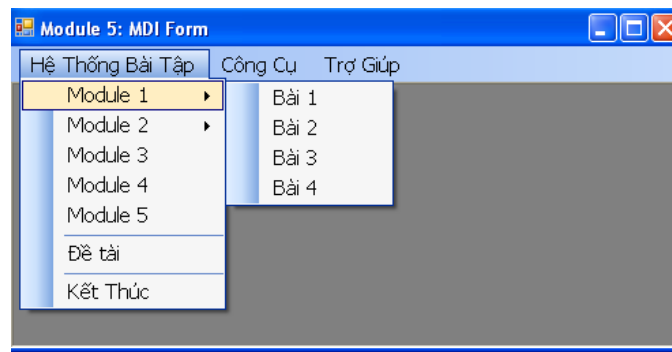
Hướng dẫn: kéo thả thanh Progressbar vào Form. Bật sự kiện cho nút OK

Bài 3.

- + Tạo một ứng dụng liên kết các ứng dụng đã tạo ra từ các project trước.
- + Tạo form Splash
- + Tạo form About

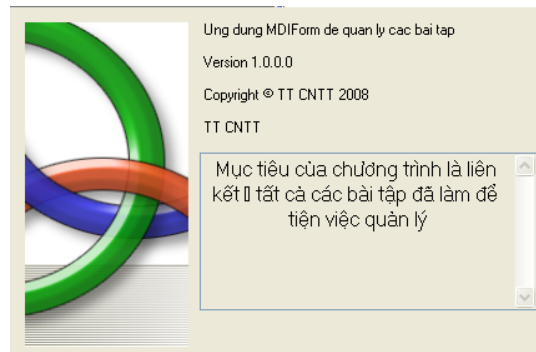
Yêu cầu:

Tổ chức Form chính như mẫu sau:



Yêu cầu liên kết các project đã có sẵn vào menu.

Thiết kế Form Splash cho chương trình (tùy ý):



Thiết kế Form About cho chương trình, tùy ý nhưng phải mang thông tin về chương trình như: tên chương trình, phiên bản, tác giả,...

Hướng dẫn:

Thiết lập một số thuộc tính của Form About:

ControlBox → False

FormBorderStyle → FixedDialog

ShowInTaskbar → False

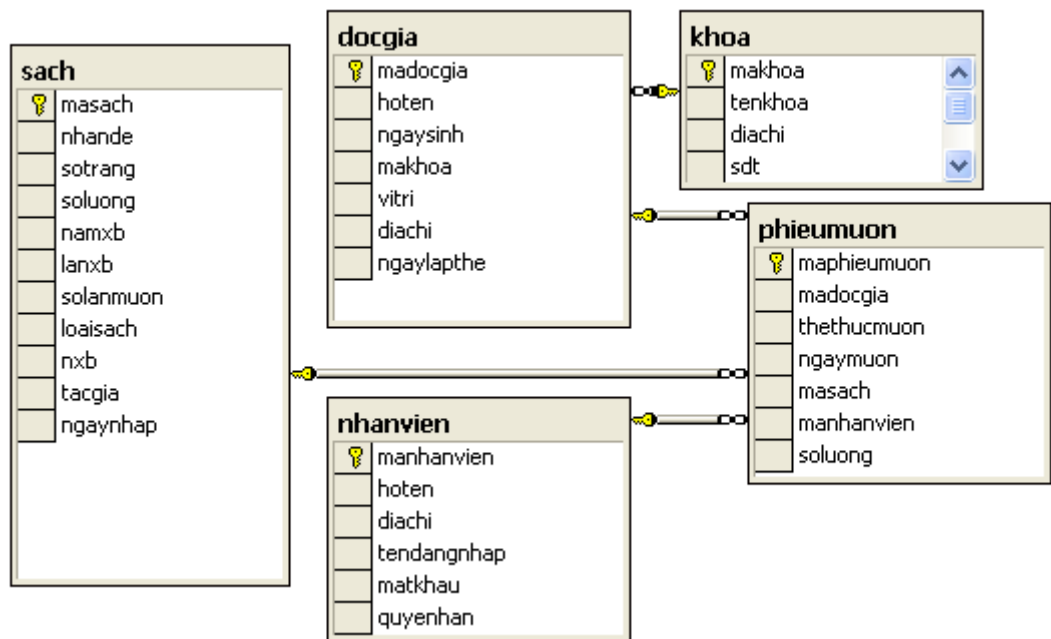
BÀI TẬP THỰC HÀNH 4: KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI ĐỐI TƯỢNG CONNECTION

1. Mục tiêu

- Khai báo và sử dụng được đối tượng Connection.
- Sử dụng được đối tượng Connection để kết nối tới csdl SQL Server và viết được ứng dụng cụ thể kết nối tới SQL Server.
- Nắm vững cách khai báo và sử dụng đối tượng Command và DataReader.
- Sử dụng được hai đối tượng này để viết được ứng dụng quản lý.

2. Nội dung

- Tạo cơ sở dữ liệu quanlythuvien trong SQL Server có quan hệ như sau:



Bài 1: Thiết kế ứng dụng gồm có một Form Đăng nhập, form Cấu hình, form Quản lý nhân viên có giao diện như sau:

The screenshot shows a login form titled "Đăng nhập hệ thống". It contains the following elements:

- Thông tin đăng nhập** (Login Information) section:
- Tên người dùng** (Username): A text box containing the value "teonv".
- Mật khẩu** (Password): A text box containing three asterisks "***".
- Đăng nhập** (Login) button: A button with a dotted border.
- Thoát** (Exit) button: A button with a solid border.

FrmCauHinh

Quyền kết nối ☐ Quyền WinDow ☐ Quyền Account

Tên Máy/IP

Tên Data

USerName

Pass

Cấu Hình

Quản lý nhân viên

	Mã Nhân viên	Tên Nhân viên	Địa chỉ	Tên đăng nhập	Quyền hạn
▶	NV01	Nguyễn Thị Hương	Khoái Châu- Hùn...	Huongnt	1234
	NV02	Trần Văn Quốc	Ấn Thi Hùng Yên	QuocTV	1234
	NV03	Nguyễn Văn Nam	Tĩnh Gia - Hà Tĩ ...	NamNV	123
	NV04	dgds	dsgsd	dsgds	123
*					

Thông tin cơ bản

Mã Nhân viên

Tên nhân viên

Địa chỉ

Tên đăng nhập

Quyền hạn

Navigation: |< < > >|

Actions: Tạo mới, Sửa NV, Xóa NV, Thoát

➤ **Yêu cầu:**

- Tạo một tệp Config.ini trong thư mục Debug nhập các thông tin kết nối đến cơ sở dữ liệu, mỗi thông tin trên một dòng. Các thông tin gồm: Quyền kết nối đến cơ sở dữ liệu, sever name, data name, user name, password.

- Xây dựng lớp DataHelper thao tác với cơ sở dữ liệu thực hiện các yêu cầu sau:
 - Phương thức khởi tạo để truyền vào thông tin kết nối
 - Phương thức Open để kết nối đến CSDL
 - Phương thức Close để đóng kết nối đến CSDL
 - Phương thức GhiDuLieu vào tệp mục đích để ghi các thông tin kết nối đến cơ sở dữ liệu, thông tin gồm: Quyền truy cập cơ sở dữ liệu, Sever, DataBase, Account, PassWord. Mỗi thông tin trên một dòng
 - Phương thức DocDuLieu từ tệp mục đích để ghi các thông tin kết nối đến cơ sở dữ liệu, thông tin gồm: Quyền truy cập cơ sở dữ liệu, Sever, DataBase, Account, PassWord. Mỗi thông tin trên một dòng
- Xây dựng Form có giao diện như trên thực hiện các yêu cầu sau:
 - Khai báo sử dụng lớp DataHelper là biến public static
 - Xây dựng phương thức kiểm tra kết nối trong lớp Program.cs bằng cách đọc thông tin kết nối CSDL trong tệp Config.txt, nếu kết nối thành công trả về giá trị True, không thành công trả về giá trị False.
 - Trong phương thức Main, kiểm tra nối kết nối thành công thì hiển thị Form đăng nhập, nếu kết nối không thành công hiển thị Form cấu hình.
 - Trên Form cấu hình, khi Form Load, hiển thị các thông tin kết nối đến CSDL trong tệp Config.txt lên các điều khiển tương ứng.
 - Khi Form Click vào Button Cấu hình, nếu kết nối đến CSDL thành công thì lưu thông tin kết nối vào tệp Config.txt, đóng form và hiển thị form đăng nhập. Nếu kết nối không thành công thông báo và đưa con trỏ trở về điều khiển txtServerName.

➤ Hướng dẫn

- Tạo một lớp mới DataHelper với các thành phần dữ liệu khai báo là xâu st chứa thông tin chuỗi kết nối, đối tượng SqlConnection là đối tượng kết nối đến CSDL. Xây dựng hai phương thức khởi tạo cho hai trường hợp: (1) kết nối với quyền

Window cần hai tham số là SeverName và DataName; (2) kết nối với quyền Account là SeverName, DataName, UserAccount, Password.

```
class DataHelper
{
    string st = "";
    SqlConnection con = new SqlConnection();
    /// <summary>
    /// kết nối đến cơ sở dữ liệu với quyền Window
    /// </summary>
    /// <param name="SV"> Thông tin severName</param>
    /// <param name="DN"> Thông tin về DataName</param>
    public clsCSDL(string SV, string DN)
    {
        st = @"server=" + SV + "; database=" + DN + "; Integrated
security=true";
    }
    public clsCSDL(string SV, string DN, String UN, string PW)
    {
        st = @"server=" + SV + "; database=" + DN + "; UId=" + UN + ";
Pwd=" + PW;
    }
}

public void MoKetKetNoi()
{
    if (con.State==ConnectionState.Closed)
        con.Open();
}

public static void DocTep(String tentep, out string Quyen, out string SN, out String
DN, out String UN, out String PW)
{
    StreamReader dr = new StreamReader(tentep);
    if (!dr.EndOfStream)
        Quyen = dr.ReadLine();
    else
        Quyen = "";

    if (!dr.EndOfStream)
        SN = dr.ReadLine();
    else
        SN = "";

    if (!dr.EndOfStream)
```

```

        DN = dr.ReadLine();
    else
        DN = "";

    if (!dr.EndOfStream)
        UN = dr.ReadLine();
    else
        UN = "";

    if (!dr.EndOfStream)
        PW = dr.ReadLine();
    else
        PW = "";
    dr.Close();
}

public static void GhiTep(String tentep, string Quyen, string SN, String DN,
String UN, String PW)
{
    StreamWriter dw = new StreamWriter(tentep);
    dw.WriteLine(Quyen);
    dw.WriteLine(SN);
    dw.WriteLine(DN);
    dw.WriteLine(UN);
    dw.WriteLine(PW);
    dw.Close();
}

```

- Xây dựng phương thức kiểm tra kết nối trong lớp Program. Phương thức này có gọi đến

```

public bool KiemTraKetNoi()
{
    string quyen;
    string SN;
    string DN;
    string PW;
    String UC;

    DataHelper.DocTep("config.ini", out quyen, out SN, out DN, out UC,
out PW);
    if (quyen == "WD")
    {
        DataHelper dt = new DataHelper(SN, DN);
    }
}

```

```

        try
        {
            dt.MoKetNoi();
            return true;
        }
        catch (Exception ex)
        {
            return false;
        }

    }
    else
    {
        DataHelper dt = new DataHelper(SN, DN, UC, PW);
        try
        {
            dt.MoKetNoi();
            return true;
        }
        catch (Exception ex)
        {
            return false;
        }
    }
}

```

- Trong sự kiện FormLoad

```

private void frmCauHinh_Load(object sender, EventArgs e)
{
    string quyen;
    string SN;
    string DN;
    string PW;
    String UN;
    DataHelper.DocTep("config.ini", out quyen, out SN, out DN, out UN, out
PW);
    if (quyen == "WD")
        rdoWindow.Checked = true;
    else
        rdoWindow.Checked = false;
    txttenmay.Text = SN;
    txtdata.Text = DN;
    txtUN.Text = UN;
    txtPW.Text = PW;
}

```


BÀI TẬP THỰC HÀNH 5: THAO TÁC VỚI CSDL THEO MÔ HÌNH HƯỚNG KẾT NỐI

1. Mục tiêu

- Khai báo và sử dụng được đối tượng Command, DataReader
- Sử dụng được đối tượng trên để thực hiện các thao tác với cơ sở dữ liệu SQL
- Nắm vững cách khai báo và sử dụng đối tượng Command và DataReader.
- Sử dụng được hai đối tượng này để viết được ứng dụng quản lý.

2. Nội dung

Bài 1: Tiếp tục phát triển ứng dụng có giao diện như bài thực hành số 4.

➤ Yêu cầu

- Trong lớp ClsCSDL tiếp tục xây dựng các phương thức sau
 - Phương thức ExcuteReader() để thực thi câu lệnh truy vấn Select, phương thức trả về đối tượng DataReader chứa các bản ghi lấy về.
 - Phương thức ExcuteNonQuery() để thực thi câu lệnh truy vấn hành động.
 - Phương thức StoreNonQuery để thực thi Store hành động
 - Phương thức StoreReader để thực thi Store Select phương thức trả về đối tượng DataReader chứa các bản ghi lấy về.
- Trong Form Đăng nhập
 - Khi người sử dụng Click vào Button Đăng nhập, gọi phương thức ExcuteReader() truyền vào câu lệnh truy vấn Select với điều kiện mã nhân viên bằng giá trị nhập vào điều khiển tên người dùng PassWord bằng giá trị nhập vào trong điều khiển txtPassWord. Nếu có bản ghi trả về thì đóng Form đăng nhập, hiển thị form Quản lý nhân viên. Nếu không có thông báo và đưa con trỏ trở về điều khiển TxtTaiKhoan.
- Trong Form Quản lý nhân viên.
 - Khi FormLoad sử dụng phương thức ExcuteReader(), đưa dữ liệu bảng nhân viên hiển thị lên DataGridView.

- Khi người sử dụng nhấn vào nút thêm mới, sử dụng phương thức `ExcuteNonQuery` thực thi câu lệnh truy vấn `Insert` để thêm một nhân viên vào bảng `tblNhanVien` trong `CSDL`.
- Khi người sử dụng nhấn vào nút sửa, sử dụng phương thức `ExcuteNonQuery(StoreNonQuery)` thực thi câu lệnh truy vấn `Update` (gọi thủ tục `Store` sửa đổi thông tin của nhân viên) để sửa thông tin của nhân viên có mã nhân viên bằng giá trị trên điều khiển `txtMaNV` của bảng `tblNhanVien` trong `CSDL`.
- Khi người sử dụng nhấn vào nút Xóa, sử dụng phương thức `ExcuteNonQuery` thực thi câu lệnh truy vấn `Delete` để xóa thông tin của nhân viên có mã nhân viên bằng giá trị trên điều khiển `txtMaNV` của bảng `tblNhanVien` trong `CSDL`.
- Khi người dùng chọn một nhân viên trên điều khiển `DataGridView`, Hiển thị thông tin người dùng lên các điều khiển tương ứng.

➤ Hướng dẫn

- Đưa dữ liệu lên `DataGridView` bằng cách sử dụng phương thức thực thi câu lệnh truy vấn `Select` và đọc dữ liệu lần lượt từ `DataReader` thêm vào `DataGridView`

```
private void frmQLHangHoa_Load(object sender, EventArgs e)
{
    dataGridView1.Columns.Add("MaNV", "Mã Nhân viên");
    dataGridView1.Columns.Add("tenNV", "Tên Nhân viên");
    dataGridView1.Columns.Add("DiaChi", "Địa chỉ");
    dataGridView1.Columns.Add("TenDN", "Tên đăng nhập");
    dataGridView1.Columns.Add("QuyềnHan", "Quyền hạn");

    SqlDataReader dr=dl.ExcuteReader("Select * from NhanVien");

    while (dr.Read() )
    {
        dataGridView1.Rows.Add(dr[0], dr[1], dr[2], dr[3], dr[4], dr[5]);
    }
}
```

- Xây dựng chức năng thêm mới. Trong sự kiện click ButThemMoi gọi thực thi câu lệnh truy vấn Select, các chức năng khác tương tự, bằng cách gọi thực thi các câu lệnh truy vấn khác.

```
private void ButThem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string st = "insert into NhanVien values('" + txtMa.Text + "','" + txtTen.Text +
    "','" + txtDiaChi.Text + "','" + txtTenDangNhap.Text + "','123','" + cboQuyen.Text +
    "')";
    dl.ExcuteNonQuery(st);
    dataGridView1.Rows.Add(txtMa.Text, txtTen.Text, txtDiaChi.Text,
    txtTenDangNhap.Text, "123", cboQuyen.Text);
    txtTen.Text = "";
    txtMa.Text = "";
    txtTenDangNhap.Text = "";
    txtDiaChi.Text = "";
    txtMa.Focus();
}
```

BÀI TẬP THỰC HÀNH 6: THAO TÁC VỚI CSDL THEO MÔ HÌNH PHI KẾT NỐI

1. Mục tiêu

- Khai báo và sử dụng được đối tượng DataAdapter, DataTable, DataSet, CommandBuilder
- Sử dụng được đối tượng trên để thực hiện các thao tác với cơ sở dữ liệu SQL
- Sử dụng được các đối tượng này để viết được ứng dụng quản lý.

2. Nội dung

Bài 1: Tiếp tục phát triển ứng dụng có giao diện như bài thực hành số 4.

➤ Yêu cầu

- Trong lớp ClsCSDL tiếp tục xây dựng các phương thức sau
 - Phương thức FillDataTable() để thực thi câu lệnh truy vấn Select thông qua đối tượng DataAdapter, phương thức trả về đối tượng DataTable.
 - Phương thức InsertTable(DataTable tb, param object[] gt) để thêm một bản ghi vào đối tượng DataTable tb với giá trị của các trường bản ghi truyền vào trong mảng gt
 - Phương thức UpdateTable(DataTable tb, param object[] gt) để sửa một dòng có mã nhân viên bằng gt[0] và các thuộc tính mới bằng các giá trị còn lại của mảng gt.
 - Phương thức DeleteTable (DataTable tb, string MaNV), xóa dòng có mã nhân viên bằng MaNV.
 - Phương thức UpdateTableToDataBase(DataTable dt, string tenbang) để cập nhật dữ liệu từ DataTable dt lên bảng tenbang trong cơ sở dữ liệu
- Trong Form Quản lý nhân viên.
 - Khi FormLoad sử dụng phương thức FillDatatable(), đưa dữ liệu bảng nhân viên hiển thị lên DataGridView.

- Khi người sử dụng nhấn vào nút thêm mới, sử dụng phương thức `ExcuteNonQuery` thực thi câu lệnh truy vấn `Insert` để thêm một nhân viên vào bảng `tblNhanVien` trong `CSDL`.
- Khi người sử dụng nhấn vào nút sửa, sử dụng phương thức `ExcuteNonQuery(StoreNonQuery)` thực thi câu lệnh truy vấn `Update` (gọi thủ tục `Store` sửa đổi thông tin của nhân viên) để sửa thông tin của nhân viên có mã nhân viên bằng giá trị trên điều khiển `txtMaNV` của bảng `tblNhanVien` trong `CSDL`.
- Khi người sử dụng nhấn vào nút Xóa, sử dụng phương thức `ExcuteNonQuery` thực thi câu lệnh truy vấn `Delete` để xóa thông tin của nhân viên có mã nhân viên bằng giá trị trên điều khiển `txtMaNV` của bảng `tblNhanVien` trong `CSDL`.
- Khi người dùng chọn một nhân viên trên điều khiển `DataGridView`, Hiển thị thông tin người dùng lên các điều khiển tương ứng.

➤ **Hướng dẫn:** Xây dựng các phương thức như hướng dẫn trong Slide bài giảng.

BÀI TẬP THỰC HÀNH 7: THAO TÁC VỚI CSDL Sử dụng đối tượng DataView

1. Mục tiêu

- Khai báo và sử dụng được đối tượng DataAdapter, DataTable, DataSet, CommandBuilder, DataView
- Sử dụng được đối tượng trên để thực hiện các thao tác với cơ sở dữ liệu SQL
- Sử dụng được các đối tượng này để viết được ứng dụng quản lý.

2. Nội dung

Bài 1: Trong giao diện như bài thực hành 6, thêm một Button Tìm kiếm và thực hiện các yêu cầu

➤ Yêu cầu

- Trong lớp ClsCSDL tiếp tục xây dựng các phương thức sau
 - Phương thức UpdateTable(DataTable tb, param object[] gt) để sửa một dòng có mã nhân viên bằng gt[0] và các thuộc tính mới bằng các giá trị còn lại của mảng gt bằng cách sử dụng đối tượng DataView để lọc bản ghi.
 - Phương thức loc DuLieu(DataTable dt, String Dk) để trả về vị trí bản ghi thỏa mãn điều kiện.
 - Phương thức DeleteTable (DataTable tb, string MaNV), xóa dòng có mã nhân viên bằng MaNV bằng cách sử dụng đối tượng DataView để lọc bản ghi.
 - Phương thức UpdateTableToDataBase(DataTable dt, string tenbang) để cập nhật dữ liệu từ DataTable dt lên bảng tenbang trong cơ sở dữ liệu
- Trong Form Quản lý nhân viên.
 - Xây dựng các chức năng tương tự như bài số 6.
 - Trong button, tìm kiếm khi người sử dụng click vào button Tìm kiếm đưa con trỏ trên DataGridView về bản ghi tìm thấy.

➤ Hướng dẫn: Xây dựng các phương thức như hướng dẫn trong Slide bài giảng.

BÀI TẬP THỰC HÀNH 8: XÂY DỰNG BÁO BIỂU VỚI CRYSTAL REPORT.

1. Mục tiêu

- Thiết kế được báo biểu sử dụng Crystal Report
- Đưa được dữ liệu động từ CSDL lên Crystal Report
- Sử dụng được các đối tượng trong ADO.Net và Crystal Report để xây dựng các báo biểu trong các ứng dụng quản lý.

2. Nội dung

Bài 1:

Yêu cầu

- Thiết kế báo cáo kết xuất danh sách nhân viên trong bảng nhân viên bằng hai cách (1) thiết kế tĩnh, (2) thiết kế động lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu thông qua ADO.NET

2/15/2016

DANH SÁCH NHÂN VIÊN

Mã NV	Tên NV	PassWord	Active	Loại
NV01	Nguyễn Thị Hiền	123	1	1
NV02	Nguyễn Văn A	123	1	2

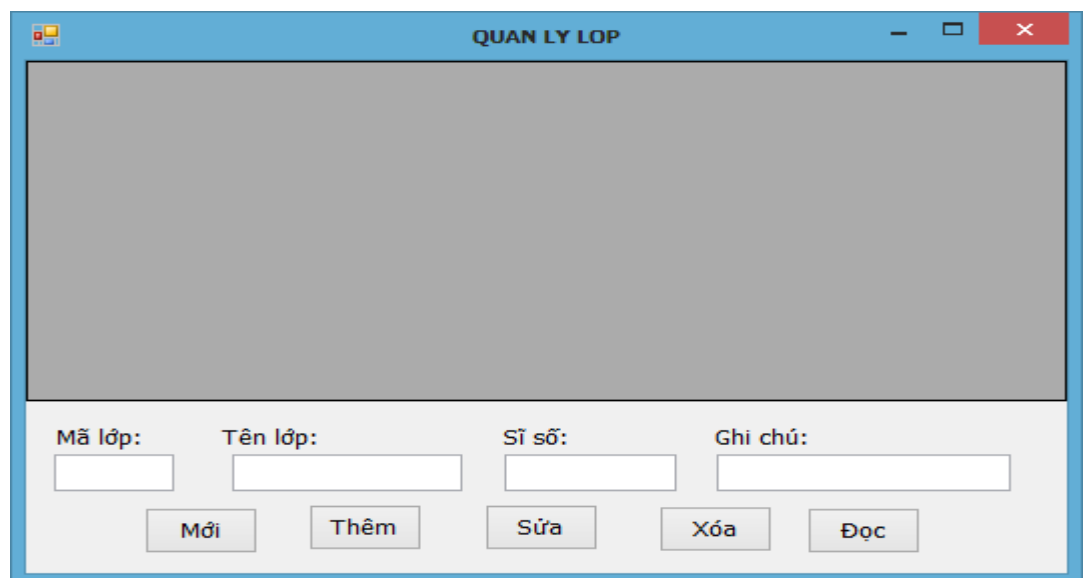
Current Page No.: 1 Total Page No.: 1 Zoom Factor: 100%

Bài tập tham khảo.

- Tạo Cơ sở dữ liệu QLSV trong SQL Server → tạo bảng tbLop:

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	MaLop	nchar(10)	☐
	TenLop	nchar(10)	☐
	SiSo	int	☐
	GhiChu	nvarchar(50)	☒
			☐

- Tạo Form có giao diện như sau (DataGridView và các Button có tên lần lượt là: dgLop, btMoi, bt Them):



- Viết code thực hiện các chức năng:
 - Khi form được Load thì Load dữ liệu của bảng tbLop lên dgLop.
 - Viết chức năng tương ứng cho các nút Mới, Thêm, Sửa, Xóa, Đọc (Đọc toàn bộ dữ liệu bảng tbLop).

Hướng dẫn thực hiện:

- Cách 1: Viết chung các phương thức vào trong Form.

```
using System;  
using System.Collections.Generic;  
using System.ComponentModel;  
using System.Data;  
using System.Drawing;  
using System.Linq;  
using System.Text;
```

```

using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;

namespace Database
{
    public partial class frmQLLop : Form
    {
        public frmQLLop()
        {
            InitializeComponent();

            //Khai báo các đối tượng
            string strKetNoi = @"Data Source=VIETHQTK1\VIETHQTK1;Initial
Catalog=QLSV;Integrated Security=True";
            SqlConnection sqlCon;
            SqlCommand sqlCom;
            SqlDataReader sqlRe;
            SqlDataAdapter sqlAdap;
            DataTable dt;

            //Các phương thức
            //Phương thức 1: Mở kết nối đến CSDL
            void KetNoi()
            {
                sqlCon = new SqlConnection(strKetNoi);
                if (sqlCon.State == ConnectionState.Closed)
                {
                    sqlCon.Open();
                }
            }

            //Phương thức 2: Phương thức đóng kết nối
            void NgatKetNoi()
            {

```

```
        sqlCon.Close();
    }

//Phương thức 3: kiểm tra mã trùng dạng tổng quát
int KiemTraMaTrung(string strSelect)
{
    int sbg = 0;
    KetNoi();
    sqlCom = new SqlCommand(strSelect, sqlCon);
    sbg = (int)sqlCom.ExecuteScalar();
    NgatKetNoi();

//return
return sbg;
}

//Phương thức 4: thực thi câu lệnh SQL (thêm, sửa, xóa)
void ThucThi(string strSQL)
{
    //B1:
    KetNoi();

    //B2:
    sqlCom = new SqlCommand(strSQL, sqlCon);
    sqlCom.ExecuteNonQuery();

    //B3:
    NgatKetNoi();
}

//Phương thức 5: Load dữ liệu vào DataGridView
void LoadDuLieuDataGridView(string strSelect)
{
    dt = new DataTable();
    sqlAdap = new SqlDataAdapter(strSelect, strKetNoi);
    sqlAdap.Fill(dt);
}
```

```

        dgLop.DataSource = dt;
    }

//Form_Load
private void frmQLLop_Load(object sender, EventArgs e)
{
    LoadDuLieuDataGridView("select * from tbLop");
}

//Sự kiện Cell Click: chọn bản ghi cần sửa trên DataGridView
//Hiển thị hàng ghi được chọn xuống các Textbox
private void dgLop_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
    int HangChon = e.RowIndex;
    txtMa.Text = dgSinhVien[0, HangChon].Value.ToString();
    txtTenLop.Text = dgSinhVien[1, HangChon].Value.ToString();
    txtSiSo.Text = dgSinhVien[2, HangChon].Value.ToString();
    txtGhiChu.Text = dgSinhVien[3, HangChon].Value.ToString();
}

//Mới
private void btMoi_Click(object sender, EventArgs e)
{
    txtMa.Text = "";
    txtTenLop.Text = "";
    txtSiSo.Text = "";
    txtGhiChu.Text = "";
}

//Thêm
private void btThm_Click(object sender, EventArgs e)
{
    //Thuc Thi("Insert INTO TBLOP values('201222','TK11LC2','8','ít') "); //Dữ
    liệu cố định

```

```

//Dữ liệu từ các Textbox
//Kiểm tra mã có trùng hay không?
if (KiemTraMaTrung("select count(MaLop) from tblop where MaLop=" +
txtMa.Text + """) == 1)
    MessageBox.Show("Mã: "+txtMa.Text+" đã tồn tại. Vui lòng chọn mã khác
đê!");
elseif (KiemTraMaTrung("select count(MaLop) from tblop where MaLop="
+ txtMa.Text + """) == 0)
    {
        ThucThi("Insert INTO TBLOP values(" + txtMa.Text + "," +
txtTenLop.Text + "," + txtSiSo.Text + ",N" + txtGhiChu.Text + ") ");
        LoadDuLieuDataGridView("select * from tbLop");
    }
}

//Sửa
private void btSua_Click(object sender, EventArgs e)
{
    //Update
    string strUpdate = "update tbLop set TenLop="+txtTenLop.Text+",
SiSo="+txtSiSo.Text+",GhiChu="+txtGhiChu.Text+"
MaLop="+txtMa.Text+" ";
    ThucThi(strUpdate);
    //Load lại dữ liệu vào DataGridView
    LoadDuLieuDataGridView("select * from tbLop");
}

//Xóa
private void btXoa_Click(object sender, EventArgs e)
{
    //Delete
    string strDelete = "Delete from tbLop where Malop="+txtMa.Text+" ";
    ThucThi(strDelete);
    //Load lại dữ liệu vào DataGridView
    LoadDuLieuDataGridView("select * from tbLop");
}

```

```

    }

    //Đọc dữ liệu
    private void btDoc_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        //B1:
        KetNoi();
        //B2:
        sqlCom = new SqlCommand("select * from tbLop", sqlCon);
        sqlRe = sqlCom.ExecuteReader();
        while (sqlRe.Read())
        {
            MessageBox.Show(sqlRe[1].ToString());
        }
        //B3:
        NgatKetNoi();
    }
}

```

- Cách 2: Viết lớp DataHelperbase chuyên thao tác với CSDL → sinh viên tự làm.

B. Đối tượng DataAdapter, DataSet

1. Mục tiêu:

- Nắm vững cách khai báo và sử dụng đối tượng DataAdapter và DataSet.
- Nắm vững mối liên hệ giữa hai đối tượng.
- Sử dụng được hai đối tượng này để hoàn thiện ứng dụng csdl

2. Nội dung

- Tạo Cơ sở dữ liệu QLSV trong SQL Server → tạo bảng tbLop:

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	MaLop	nchar(10)	☐
	TenLop	nchar(10)	☐
	SiSo	int	☐
	GhiChu	nvarchar(50)	☒
			☐

- Tạo Form có giao diện như sau (DataGridView và các Button có tên lần lượt là: dgLop, btMoi, btThem):

- Viết code thực hiện các chức năng:
 - o Khi form được Load thì Load dữ liệu của bảng tbLop lên dgLop.
 - o Viết chức năng tương ứng cho các nút Mới, Thêm, Sửa, Xóa, Đọc (Đọc toàn bộ dữ liệu bảng tbLop).

Hướng dẫn thực hiện:

- Cách 1: Viết chung các phương thức thao tác với CSDL vào trong Form.

```
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
```

```

using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;

namespace Database
{
    public partial class frmQLLop2 : Form
    {
        public frmQLLop2()
        {
            InitializeComponent();

            //Khai báo
            string strKetNoi = @"Data Source=VIETHQTK1\VIETHQTK1;Initial
Catalog=QLSVCNTT;Integrated Security=True";
            SqlDataAdapter sqlAdap;
            DataTable dt;

            //Các phương thức
            //Phương thức 1: thực thi câu lệnh SQL (insert, update, delete)
            void ThucThi(string strSQL)
            {
                DataTable dtSQL=new DataTable();
                sqlAdap = new SqlDataAdapter(strSQL, strKetNoi);
                sqlAdap.Fill(dtSQL);
            }

            //Phương thức 2: Kiểm tra mã trùng
            int KiemTraMaTrung(string strSelect)
            {
                int sbg = 0;
                DataTable dtSelect = new DataTable();
                sqlAdap = new SqlDataAdapter(strSelect, strKetNoi);
                sqlAdap.Fill(dtSelect);

                //

```

```

        sbg = dtSelect.Rows.Count;
return sbg;
    }

//Phương thức 3: Load dữ liệu vào DataGridView
void LoadDuLieuDataGridView(string strSelect)
{
    dt = new DataTable();
    sqlAdap = new SqlDataAdapter(strSelect, strKetNoi);
    sqlAdap.Fill(dt);
    dgSinhVien.DataSource = dt;
}

//Load
private void frmQLLop2_Load(object sender, EventArgs e)
{
    LoadDuLieuDataGridView("select * from tbLop");
}

//Sự kiện Cell Click: chọn bản ghi cần sửa trên DataGridView
//Hiển thị hàng ghi được chọn xuống các Textbox
private void dgSinhVien_CellClick(object sender,
DataGridViewCellEventArgs e)
{
    int HangChon = e.RowIndex;
    txtMa.Text = dgSinhVien[0, HangChon].Value.ToString();
    txtTenLop.Text = dgSinhVien[1, HangChon].Value.ToString();
    txtSiSo.Text = dgSinhVien[2, HangChon].Value.ToString();
    txtGhiChu.Text = dgSinhVien[3, HangChon].Value.ToString();
}

//Mới
private void btMoi_Click(object sender, EventArgs e)
{

```

```

        txtMa.Text = "";
        txtTenLop.Text = "";
        txtSiSo.Text = "";
        txtGhiChu.Text = "";
    }

    //Thêm
    private void btThm_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        //ThucThi("Insert INTO TBLOP values('201222','TK11LC2','8','ít') "); //Dữ
        //liệu cố định
        //Dữ liệu từ các Textbox
        //Kiểm tra mã có trùng hay không?
        if (KiemTraMaTrung("select * from tblop where MaLop=" + txtMa.Text + """)
            == 1)
        {
            MessageBox.Show("Mã: " + txtMa.Text + " đã tồn tại. Vui lòng chọn mã khác
            đề!");
        }
        elseif (KiemTraMaTrung("select * from tblop where MaLop=" + txtMa.Text
            + """) == 0)
        {
            ThucThi("Insert INTO TBLOP values(" + txtMa.Text + "," +
            txtTenLop.Text + "," + txtSiSo.Text + ",N" + txtGhiChu.Text + ") ");
            LoadDuLieuDataGridView("select * from tbLop");
        }
    }

    //Sửa
    private void btSua_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        //Update
        string strUpdate = "update tbLop set TenLop=" + txtTenLop.Text + ", SiSo="
        + txtSiSo.Text + ", GhiChu=" + txtGhiChu.Text + " where MaLop=" + txtMa.Text
        + " ";

        ThucThi(strUpdate);

        //Load lại dữ liệu vào DataGridView
    }

```

```

        LoadDuLieuDataGridView("select * from tbLop");
    }

    //Xóa
    private void btXoa_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        //Delete
        string strDelete = "Delete from tbLop where Malop='" + txtMa.Text + "' ";
        ThucThi(strDelete);
        //Load lại dữ liệu vào DataGridView
        LoadDuLieuDataGridView("select * from tbLop");
    }
}

```

- Cách 2: Viết lớp DataHelperbase chuyên thao tác với CSDL.

Lớp clsThaoTac:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Windows.Forms;

```

```

namespace Database

```

```

{

```

```

    class clsThaoTac
    {

```

//LỚP NÀY CÓ NHIỆM VỤ CHUYÊN THAO TÁC CSDL: LOAD DỮ LIỆU LÊN DATAGRIDVIEW, THÊM ,SỬA, XÓA....

//SỬ DỤNG 2 CÁCH: (CON, COM, READER) HOẶC (ADAPTER, DATATABLE)

```

//Khai báo dữ liệu
string strKetNoi = @"Data Source=VIETHQTK1\VIETHQTK1;Initial
Catalog=QLSV;Integrated Security=True";
SqlDataAdapter sqlAdap;

///<summary>
/// Phương thức 1: Load dữ liệu từ CSDL lên DataGridView
///</summary>
///<param name="dg">Tên điều khiển DataGridView</param>
///<param name="strSelect">Chuỗi string mô tả câu lệnh Select</param>
public void Data2DataGridView(DataGridView dg, string strSelect)
{
    DataTable dtLoad = new DataTable();
    sqlAdap = new SqlDataAdapter(strSelect, strKetNoi);
    sqlAdap.Fill(dtLoad);
    //
    dg.DataSource = dtLoad;
}

///<summary>
/// Phương thức 2: Kiểm tra mã trùng
///</summary>
///<param name="strSelect">Câu lệnh Select</param>
///<returns></returns>
public int TongBanGhi(string strSelect)
{
    DataTable dtTong = new DataTable();
    sqlAdap = new SqlDataAdapter(strSelect, strKetNoi);
    sqlAdap.Fill(dtTong);
    //
    int sbg = dtTong.Rows.Count;
    return sbg;
}

```

```

///<summary>
/// Phương thức 3: Thực thi câu lệnh Insert, Update, Delete...
///</summary>
///<param name="strSQL">Câu lệnh SQL: Insert, update, Delete</param>
public void ThucThi(string strSQL)
{

    DataTable dtSQL = new DataTable();
    sqlAdap = new SqlDataAdapter(strSQL, strKetNoi);
    sqlAdap.Fill(dtSQL);
}
//End
}

```

Form:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Database
{
    public partial class frmQLLop3 : Form
    {
        public frmQLLop3()
        {
            InitializeComponent();
        }
    }
}
//Tạo đối tượng lớp

```

```

clsThaoTac c = new clsThaoTac();

//Load Form
private void frmQLLop3_Load(object sender, EventArgs e)
{
    c.Data2DataGridView(dgLop, "select * from tbLop");
}

//Sự kiện Cell Click
private void dgLop_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
    int hang = e.RowIndex;
    txtMaLop.Text = dgLop[0, hang].Value.ToString();
    txtTenLop.Text = dgLop[1, hang].Value.ToString();
    txtSS.Text = dgLop[2, hang].Value.ToString();
    txtGhiChu.Text = dgLop[3, hang].Value.ToString();
}

//Mới
private void btMoi_Click(object sender, EventArgs e)
{
    txtMaLop.Text = "";
    txtTenLop.Text = "";
    txtSS.Text = "";
    txtGhiChu.Text = "";
}

//Thêm
private void btThem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (c.TongBanGhi("select * from tbLop where MaLop='" + txtMaLop.Text +
        """) == 0)
    {

```

```

        string strThem = "insert into tbLOp values(" + txtMaLop.Text + "," + txtTenLop.Text + "," + txtSS.Text + "," + txtGhiChu.Text + ")";
        c.ThucThi(strThem);
        c.Data2DataGridView(dgLop, "select * from tbLop");
        btMoi_Click(sender, e);
    }

    else MessageBox.Show("Mã: " + txtMaLop.Text + " đã tồn tại. Hãy chọn mã khác", "Message", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
    }

    //Sửa
    private void btSua_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        c.ThucThi("update tbLOp set TenLOp=" + txtTenLop.Text + ",SS=" + txtSS.Text + ", GhiChu=" + txtGhiChu.Text + " where MaLop=" + txtMaLop.Text + " "); //Đúng
        c.Data2DataGridView(dgLop, "select * from tbLop");
    }

    //Xóa
    private void btXoa_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        //Xóa
        if (MessageBox.Show("Bạn có thực sự muốn xóa hay không?", "Delete", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
        {
            c.ThucThi("delete from tbLOp where MaLop=" + txtMaLop.Text + "");
            c.Data2DataGridView(dgLop, "select * from tbLop");
        }
    }
}

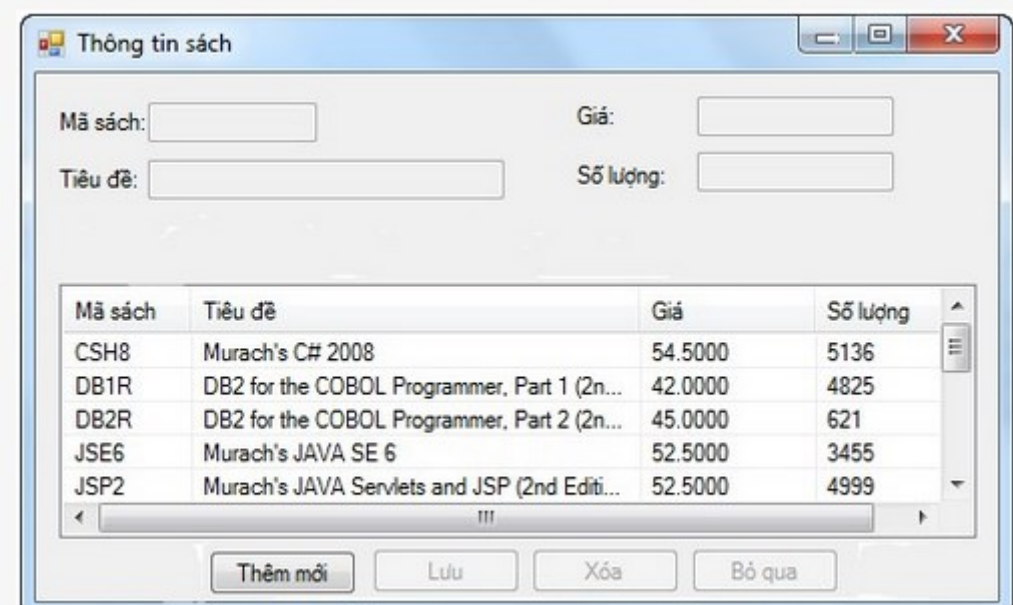
```


BÀI TẬP THỰC HÀNH 6: TRUY CẬP DỮ LIỆU VỚI ADO.NET(tiếp)

Nội dung kiến thức thực hành:

- Tìm hiểu một số khái niệm liên quan đến ADO.NET: Data Provider, Kiến trúc của ADO.NET.
- Sử dụng các đối tượng ADO.NET: SqlConnection, SqlCommand, SqlDataReader, SqlDataAdapter, DataSet, DataTable

Bài 1: Lập trình phần mềm Quản lý thông tin sách có thêm các chức năng thêm mới, xóa thông tin sách từ CSDL



Mã sách	Tiêu đề	Giá	Số lượng
CSH8	Murach's C# 2008	54.5000	5136
DB1R	DB2 for the COBOL Programmer, Part 1 (2n...	42.0000	4825
DB2R	DB2 for the COBOL Programmer, Part 2 (2n...	45.0000	621
JSE6	Murach's JAVA SE 6	52.5000	3455
JSP2	Murach's JAVA Servlets and JSP (2nd Editi...	52.5000	4999

Chức năng của ứng dụng được mô tả như sau:

- Khi load ứng dụng
 - Hiện thị thông tin về tất cả các loại sách trong ứng dụng trên ListView
 - Các TextBox đều bị vô hiệu hóa
 - Button Thêm mới được kích hoạt cho phép thêm thông tin sách mới
 - Button Lưu, Xóa, Bỏ qua bị vô hiệu hóa
 - Khi một cuốn sách trên ListView được chọn
 - Thông tin về cuốn sách được hiển thị trên các TextBox vẫn đang bị vô hiệu hóa
 - Button Thêm mới, Xóa được kích hoạt
 - Button Lưu, Bỏ qua bị vô hiệu hóa

Mã sách	Tiêu đề	Giá	Số lượng
CSH8	Murach's C# 2008	54.5000	5136
DB1R	DB2 for the COBOL Programmer, Part 1 (2n...	42.0000	4825
DB2R	DB2 for the COBOL Programmer, Part 2 (2n...	45.0000	621
JSE6	Murach's JAVA SE 6	52.5000	3455
JSP2	Murach's JAVA Servlets and JSP (2nd Editi...	52.5000	4999

Hình 2. Form khi một item trên ListView được chọn .

- Khi button Thêm mới được nhấn
- Các TextBox được kích hoạt cho phép nhập thông tin
- Button Lưu được kích hoạt cho phép lưu thông tin
- Button Bỏ qua được kích hoạt cho phép bỏ qua thao tác Thêm mới
- Button Thêm mới, Xóa, bị vô hiệu hóa
- Khi button Xóa được nhấn
- Hiện thị thông báo hỏi người dùng có chắc chắn xóa không
- Xóa thông tin

Yêu cầu: Thực hiện thao tác thêm hàng, xóa hàng trên DataSet, sau đó cập nhật lại CSDL

1. DATABASE

```
use master
go
drop database sachdb
go
```

```
CREATE DATABASE SachDB
go
use SachDB
go
create table categories
(
categoryid int identity(1,1) primary key,
categoryname varchar(50)
```

```
)  
go
```

```
insert into categories(categoryname) values ('Sách .net')  
go  
insert into categories(categoryname) values ('Sách java')  
go  
CREATE TABLE [dbo].[Products](
```

```
[ProductCode] [char](10) NOT NULL PRIMARY KEY,
```

```
[Description] [varchar](50) NOT NULL,
```

```
[UnitPrice] [money] NOT NULL,
```

```
[OnHandQuantity] [int] NOT NULL,
```

```
categoryid int
```

```
constraint fk_c_p foreign key(categoryid) references categories(categoryid)
```

```
)
```

```
GO
```

```
INSERT [dbo].[Products] ([ProductCode], [Description], [UnitPrice],  
[OnHandQuantity],categoryid) VALUES (N'A3CS', N'Murach's ASP.NET 3.5  
Web Programming with C# 2008', 54.5000, 4637,1)
```

```
INSERT [dbo].[Products] ([ProductCode], [Description], [UnitPrice],  
[OnHandQuantity],categoryid) VALUES (N'A3VB', N'Murach's ASP.NET 3.5  
Web Programming with VB 2008', 54.5000, 3974,1)
```

```
INSERT [dbo].[Products] ([ProductCode], [Description], [UnitPrice],  
[OnHandQuantity],categoryid) VALUES (N'ADC3', N'Murach's ADO.NET 3.5,  
LINQ, and EF with C# 2008', 54.5000, 5244,2)
```

```
INSERT [dbo].[Products] ([ProductCode], [Description], [UnitPrice],  
[OnHandQuantity],categoryid) VALUES (N'ADV3', N'Murach's ADO.NET 3.5,  
LINQ, and EF with VB 2008', 54.5000, 4538,2)
```

```
INSERT [dbo].[Products] ([ProductCode], [Description], [UnitPrice],  
[OnHandQuantity]) VALUES (N'CRFC', N'Murach's CICS Desk Reference',  
50.0000, 1865)
```

```
INSERT [dbo].[Products] ([ProductCode], [Description], [UnitPrice],  
[OnHandQuantity]) VALUES (N'CSH8', N'Murach's C# 2008', 54.5000, 5136)
```

```
INSERT [dbo].[Products] ([ProductCode], [Description], [UnitPrice],
[OnHandQuantity]) VALUES (N'DB1R    ', N'DB2 for the COBOL Programmer, Part
1 (2nd Edition)', 42.0000, 4825)
```

```
INSERT [dbo].[Products] ([ProductCode], [Description], [UnitPrice],
[OnHandQuantity]) VALUES (N'DB2R    ', N'DB2 for the COBOL Programmer, Part
2 (2nd Edition)', 45.0000, 621)
```

```
INSERT [dbo].[Products] ([ProductCode], [Description], [UnitPrice],
[OnHandQuantity]) VALUES (N'JSE6    ', N'Murach''s JAVA SE 6', 52.5000, 3455)
```

```
INSERT [dbo].[Products] ([ProductCode], [Description], [UnitPrice],
[OnHandQuantity]) VALUES (N'JSP2    ', N'Murach''s JAVA Servlets and JSP (2nd
Edition)', 52.5000, 4999)
```

```
INSERT [dbo].[Products] ([ProductCode], [Description], [UnitPrice],
[OnHandQuantity]) VALUES (N'MCBL    ', N'Murach''s Structured COBOL',
62.5000, 2386)
```

```
INSERT [dbo].[Products] ([ProductCode], [Description], [UnitPrice],
[OnHandQuantity]) VALUES (N'MCCP    ', N'Murach''s CICS for the COBOL
Programmer', 54.0000, 2368)
```

```
INSERT [dbo].[Products] ([ProductCode], [Description], [UnitPrice],
[OnHandQuantity]) VALUES (N'MDOM    ', N'Murach''s JavaScript and DOM
Scripting', 54.5000, 6937)
```

```
INSERT [dbo].[Products] ([ProductCode], [Description], [UnitPrice],
[OnHandQuantity]) VALUES (N'SQL8    ', N'Murach''s SQL Server 2008', 52.5000,
2465)
```

```
INSERT [dbo].[Products] ([ProductCode], [Description], [UnitPrice],
[OnHandQuantity]) VALUES (N'VB08    ', N'Murach''s Visual Basic 2008', 54.5000,
2193)
```

```
INSERT [dbo].[Products] ([ProductCode], [Description], [UnitPrice],
[OnHandQuantity]) VALUES (N'ZJLR    ', N'Murach''s OS/390 and z/os JCL',
62.5000, 677)
```

```
go
select * from categories
go
select * from products
go
```

2. CODING

```

public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void load_data()
{
        SqlConnection con = new
SqlConnection("server=.;database=sachdb;integrated security=true;");
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("select * from products",con);
        DataTable tb = new DataTable();
        da.Fill(tb);
        dataGridView1.DataSource = tb;

        //databinding
        textBox1.DataBindings.Clear();
        textBox2.DataBindings.Clear();
        textBox3.DataBindings.Clear();
        textBox4.DataBindings.Clear();

        textBox1.DataBindings.Add("Text", dataGridView1.DataSource,
"productcode");
        textBox2.DataBindings.Add("Text", dataGridView1.DataSource,
"Description");
        textBox3.DataBindings.Add("Text", dataGridView1.DataSource,
"UnitPrice");
        textBox4.DataBindings.Add("Text", dataGridView1.DataSource,
"OnHandQuantity");

}
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
        load_data();
        textBox1.Enabled = false;
        textBox2.Enabled = false;
        textBox3.Enabled = false;
        textBox4.Enabled = false;

        button2.Enabled = false;
        button3.Enabled = false;
        button4.Enabled = false;
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

```

```

{
    textBox1.Enabled = true;

    textBox2.Enabled = true;
    textBox3.Enabled = true;
    textBox4.Enabled = true;
    textBox1.Text = "";
    textBox2.Text = "";
    textBox3.Text = "";
    textBox4.Text = "";
    textBox1.Focus();

    button1.Enabled = false;
    button3.Enabled = false;
    button2.Enabled = true;
    button4.Enabled = true;
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    SqlConnection con = new
SqlConnection("server=.;database=sachdb;integrated security=true;");
    SqlCommand cmd = new SqlCommand("insert into products values('" +
textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "','" +
textBox4.Text + "')", con);
    con.Open();
    cmd.ExecuteNonQuery();
    con.Close();
    load_data();
}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
    DialogResult kq = MessageBox.Show("ban muon xoa khong ?", "tieu
de", MessageBoxButtons.YesNo);

    if (kq == System.Windows.Forms.DialogResult.Yes)
    {
        SqlConnection con = new
SqlConnection("server=.;database=sachdb;integrated security=true;");
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("delete from products where
productcode = '"+textBox1.Text+"'", con);
        con.Open();
        cmd.ExecuteNonQuery();
        con.Close();
        load_data();
    }
}

```

```

    }

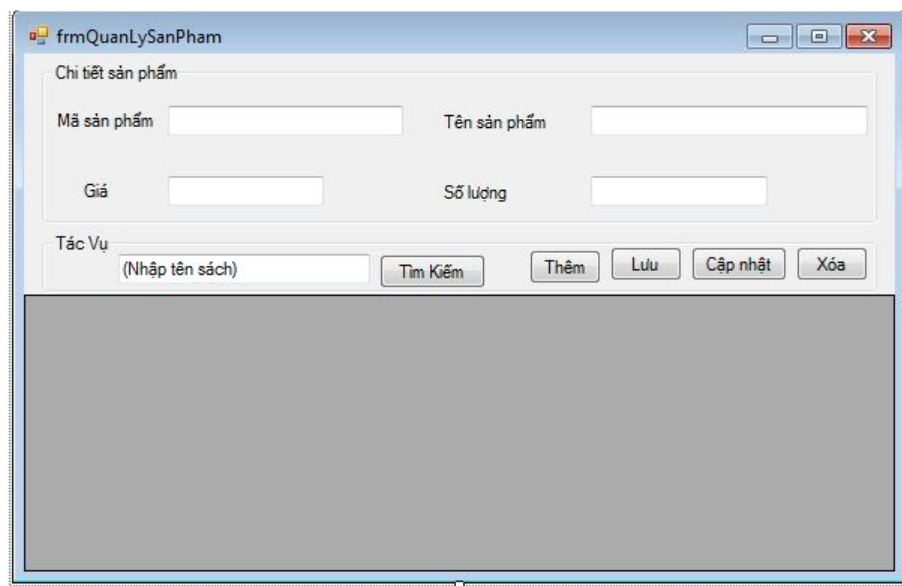
    private void dataGridView1_CellClick(object sender,
DataGridViewCellEventArgs e)
    {
        button3.Enabled = true;
        button4.Enabled = true;
    }

    private void dataGridView1_CellContentClick(object sender,
DataGridViewCellEventArgs e)
    {
        dataGridView1_CellClick(sender, e);
    }
}

```

Bài 2. Thực hiện các thao tác với DataGridView: hiển thị dữ liệu từ CSDL (SQL), thêm dữ liệu, xóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu, tìm kiếm dữ liệu.

Thực hiện việc bắt lỗi nếu số lượng không phải là số nguyên và >100. Demo chương trình bằng hình ảnh.



Bài 3: Viết chương trình quản lý Sinh Viên C# với database SQL trong đó

- Load dữ liệu từ file SQL vào Visual Studio
- Click hiện thông tin từ bảng DataGridView lên các TextBox
- Sử dụng được các nút Thêm, Xóa, Sửa, Lưu, Hủy, Thoát

- Có sử dụng việc bắt lỗi

Form1

QUẢN LÝ THÔNG TIN SINH VIÊN

Cách 2

Mã SV: T05 Họ SV: Tam Tên SV: Ga

Mã Khoa: CN Ngày sinh: 09/23/1985 Giới tính: Nam

www.c10mt.tk www.c10maytinh.tk www.tamga.tk tamgaalbum@yahoo.com Phone: 01283.98.69.98

	Mã SV	Họ SV	Tên SV	Ngày Sinh	Giới tính	Mã Khoa
	C04	Nguyễn Hoàng	Hưng	03/19/1990	Nam	CN
	T00	Lê	Tuấn	02/15/1991	Nam	TO
	T01	Bùi Minh	Khánh	04/09/1990	Nam	TO
	T02	Trần Thị	Lan	03/04/1990	Nữ	TO
	T03	Lê	Thiện	05/18/1990	Nam	TO
	T04	Lê Thị	Thảo	03/27/1990	Nữ	TO
▶	T05	Tam	Ga	09/23/1985	Nam	CN

BÀI TẬP THỰC HÀNH 7: TRUY CẬP DỮ LIỆU VỚI ADO.NET (tiếp)

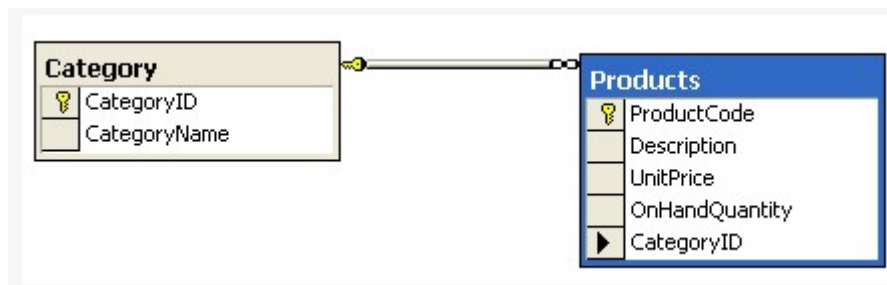
Mục tiêu kiến thức:

Sinh viên vẫn tiếp tục làm các bài thực hành liên quan tới cơ sở dữ liệu nhưng tập trung vào phần thống kê đưa ra danh sách dựa vào các điều kiện có trước. Ngoài ra, hướng dẫn một số cách làm khác để sinh viên học tập.

Mục tiêu kỹ năng:

- Có kỹ năng tốt trong thực hành kết nối cơ sở dữ liệu ADO.NET như hiển thị dữ liệu, thêm dữ liệu,...

Bài 1:



Mã sách	Tiêu đề	Giá	Số lượng
A3CS	Murach's ASP.NET 3.5 Web Programming ...	54.5000	4637
A3VB	Murach's ASP.NET 3.5 Web Programming ...	54.5000	3974
ADC3	Murach's ADO.NET 3.5, LINQ, and EF with...	54.5000	5244
ADV3	Murach's ADO.NET 3.5, LINQ, and EF with...	54.5000	4538
CRFC	Murach's CICS Desk Reference	50.0000	1865
CSH8	Murach's C# 2008	54.5000	5136

Hãy lập trình để thực hiện sau

- Đưa dữ liệu từ bảng Category vào Combobox tên là loại sách

b. Thực hiện chức năng nhập mới sách theo Category.

c. Hiển thị dữ liệu của bảng Product ra DataGridView

Hướng dẫn:

```
public partial class Form2 : Form
{
    public Form2()
    {
        InitializeComponent();
    }

    private void load_data()
    {
        SqlConnection con = new
        SqlConnection("server=.;database=sachdb;integrated security=true;");
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("select * from
        products", con);
        DataTable tb = new DataTable();
        da.Fill(tb);
        dataGridView1.DataSource = tb;
        //databinding
        textBox1.DataBindings.Clear();
        textBox2.DataBindings.Clear();
        textBox3.DataBindings.Clear();
        textBox4.DataBindings.Clear();
        textBox1.DataBindings.Add("Text", dataGridView1.DataSource,
        "productcode");
        textBox2.DataBindings.Add("Text", dataGridView1.DataSource,
        "Description");
        textBox3.DataBindings.Add("Text", dataGridView1.DataSource,
        "UnitPrice");
        textBox4.DataBindings.Add("Text", dataGridView1.DataSource,
        "OnHandQuantity");
    }
    private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        load_data();
        textBox1.Enabled = false;
        textBox2.Enabled = false;
        textBox3.Enabled = false;
        textBox4.Enabled = false;
        button2.Enabled = false;
        button3.Enabled = false;
    }
}
```

```

        button4.Enabled = false;
        // load dữ liệu lên comboBox
        SqlConnection con = new
SqlConnection("server=.;database=sachdb;integrated security=true;");
        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("select * from
categories", con);
        DataTable tb = new DataTable();
        da.Fill(tb);
        comboBox1.DataSource = tb;
        comboBox1.DisplayMember = "categoryname";
        comboBox1.ValueMember = "categoryid";
    }

```

```

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    textBox1.Enabled = true;
    textBox2.Enabled = true;
    textBox3.Enabled = true;
    textBox4.Enabled = true;
    textBox1.Text = "";
    textBox2.Text = "";
    textBox3.Text = "";
    textBox4.Text = "";
    textBox1.Focus();
    button1.Enabled = false;
    button3.Enabled = false;
    button2.Enabled = true;
    button4.Enabled = true;
}

```

```

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    SqlConnection con = new
SqlConnection("server=.;database=sachdb;integrated security=true;");
    SqlCommand cmd = new SqlCommand("insert into products
values('"+ textBox1.Text + "','"+ textBox2.Text + "','"+ textBox3.Text
+ "','"+
        textBox4.Text
+
        "','"+comboBox1.SelectedValue.ToString()+"'")", con);
    con.Open();
    cmd.ExecuteNonQuery();
    con.Close();
    load_data();
}

```

```

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{

```

```

        DialogResult kq = MessageBox.Show("ban muon xoa khong ?",
        "tieu de", MessageBoxButtons.YesNo);
        if (kq == System.Windows.Forms.DialogResult.Yes)
        {
            SqlConnection con = new
            SqlConnection("server=.;database=sachdb;integrated
            security=true;");
            SqlCommand cmd = new SqlCommand("delete from
            products where productcode = " + textBox1.Text + "", con);
            con.Open();
            cmd.ExecuteNonQuery();
            con.Close();
            load_data();
        }
    }

    private void dataGridView1_CellClick(object sender,
    DataGridViewCellEventArgs e)
    {
        button3.Enabled = true;
        button4.Enabled = true;
    }

    private void dataGridView1_CellContentClick(object sender,
    DataGridViewCellEventArgs e)
    {
        dataGridView1_CellClick(sender, e);
    }

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        SqlConnection con = new
        SqlConnection("server=.;database=sachdb;integrated security=true;");

        //MessageBox.Show(textBox1.Text);
        //MessageBox.Show(textBox2.Text);
        //MessageBox.Show(textBox3.Text);
        //MessageBox.Show(textBox4.Text);
        //MessageBox.Show(comboBox1.SelectedValue.ToString());
        //string sql = "update products set description=" + textBox2.Text
        + " ,unitprice=" + textBox3.Text
        + " ,OnHandQuantity=" + textBox4.Text + " ,categoryid=" + comboBox1.S
        electedValue.ToString() + " where productcode=" + textBox1.Text + "";
        //MessageBox.Show(sql);
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("update products set
        description=@description,unitprice=@unitprice,OnHandQuantity=@onh

```

```

        andquantity,categoryid=@categoryid                                where
        productcode=@productcode", con);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@description", textBox2.Text);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@unitprice", textBox3.Text);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@OnHandQuantity",
        textBox4.Text);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@categoryid",
        comboBox1.SelectedValue.ToString());
        cmd.Parameters.AddWithValue("@productcode",
        textBox1.Text);
        con.Open();
        cmd.ExecuteNonQuery();
        con.Close();
        load_data();
    }

    private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender,
    EventArgs e)
    {
        //SqlConnection con = new
        SqlConnection("server=.;database=sachdb;integrated security=true;");
        //SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("select * from
        products where categoryid=@categoryid", con);
        //da.SelectCommand.Parameters.AddWithValue("@categoryid",c
        omboBox1.SelectedValue);
        //DataSet ds = new DataSet();
        //da.Fill(ds);
        //dataGridView1.DataSource = ds.Tables[0];
    }
}

```

Bài 2: Viết chương trình thống kê sinh viên theo Môn học bằng C# với database SQL trong đó:

- Load dữ liệu từ file SQL vào Visual Studio
- Click hiển thị thông tin từ ComboBox sẽ hiện lên Textbox và DataGridView
- Có sử dụng Class để kết nối

Mã Môn Học: Số tiết:

Tên Môn Học:

	Mã SV	Họ SV	Tên SV	Ngày sinh	Điểm
▶	s001	Tran Minh	Son	01/05/1985	4
	s001	Tran Minh	Son	01/05/1985	6
	s007	Phan Thi	Ha	03/07/1988	2
	s007	Phan Thi	Ha	03/07/1988	9
	s008	Tran The	Dung	21/10/1985	7

Hướng dẫn:

- Xây dựng lớp kết nối

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data;

namespace _39_SQLTamGa_ThongKeTheoMonHoc
{
    public class KetNoiDuLieu
    {
        public SqlConnection cnn = new SqlConnection
            ("Data Source=(local);Initial Catalog=QLSV;Integrated Security=True");

        public void myconnect()
        { cnn.Open(); }

        public void myclose()
        { cnn.Close(); }

        // www.tamga.tk www.c10mt.tk www.c10maytinh.tk
        public DataTable taobang(string sql)
        {
            DataTable dt = new DataTable();
            SqlDataAdapter ds = new SqlDataAdapter(sql, cnn);
            ds.Fill(dt);
            return (dt);
        }
    }
}

```

Các hàm trong Form

```

public Form1()
{
    InitializeComponent();
}

KetNoiDulieu kn = new KetNoiDulieu();

private void Form1_Load_1(object sender, EventArgs e)
{
    kn.myconnect();
    string sql = "SELECT * FROM MONHOC";
    cbMaMon.DataSource = kn.taobang(sql);
    cbMaMon.DisplayMember = "MAMH";
}

private void btThoat_Click(object sender, EventArgs e)
{
    this.Close();
    kn.myclose();
}

// www.tamga.tk www.c10mt.tk www.c10maytinh.tk
private void cbMaMon_SelectedIndexChanged_1(object sender, EventArgs e)
{
    // load dữ liệu từ combobox xuống text
    string s = "select * from monhoc where mamh='" + cbMaMon.Text + "'";
    DataTable d = kn.taobang(s);
    foreach (DataRow hang in d.Rows)
        KhungTenMon.Text = hang["TENMH"].ToString();
    foreach (DataRow hang in d.Rows)
        KhungSoTiet.Text = hang["SOTIET"].ToString();

    // load dữ liệu lên DataGridView
    string s2 = "select sv.masv, hosv, tensv, ngaysinh, diem " +
        "from SinhVien SV, KetQua KQ " +
        "where (SV.masv = KQ.masv) and (KQ.mamh= '" + cbMaMon.Text + "')";
    dataGridViewMH.DataSource = kn.taobang(s2);
}
}

```

Bài 3: Viết chương trình thống kê sinh viên theo Khoa bằng C# với database SQL trong đó:

- Load dữ liệu từ file SQL vào Visual Studio
- Click hiện thông tin từ ComboBox sẽ hiện lên Textbox và DataGridView
- Có sử dụng lớp để kết nối dữ liệu

Form1

THỐNG KÊ SỐ SINH VIÊN THEO KHOA

Mã Khoa: Tên Khoa:

www.tamga.tk
 www.c10mt.tk
 www.c10maytinh.tk

	Mã SV	Họ SV	Tên SV	Ngày Sinh
▶	s001	Tran Minh	Son	01/05/1985
	s002	Nguyen Quoc	Bao	16/05/1986
	s006	Nguyen Thi	Lam	11/11/1984
	s007	Phan Thi	Ha	03/07/1988
	s008	Tran The	Dung	21/10/1985
	s001	Tran	Ca	24/10/2012

Tổng số Sinh Viên:

```

/*
TamGa
www.tamga.tk www.c10mt.tk www.c10maytinh.tk
www.tamga85.multiply.com
Phone: 01283.98.69.98 Email : tamgaalbum@yahoo.com
*/
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data;

namespace _40_SQLTamGa_ThongKeTheoKhoa
{
    public class KetNoiDuLieu
    {
        public SqlConnection cnn = new SqlConnection
            ("Data Source=(local);Initial Catalog=QLSV;Integrated Security=True");

        public void myconnect()
        { cnn.Open(); }
    }
}

```

```
Form1.cs  KetNoiDuLieu.cs X Form1.cs [Design]
_40_SQLTamGa_ThongKeTheoKhoa.KetNoiDuLieu taobang(string sql)

public void myclose()
{ cnn.Close(); }

// www.tamga.tk www.c10mt.tk www.c10maytinhtk
public DataTable taobang(string sql)
{
    DataTable dt = new DataTable();
    SqlDataAdapter ds = new SqlDataAdapter(sql, cnn);
    ds.Fill(dt);
    return (dt);
}
}
```

```
namespace _40_SQLTamGa_ThongKeTheoKhoa
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();

            KetNoiDuLieu kn = new KetNoiDuLieu();

            private void btThoat_Click(object sender, EventArgs e)
            {
                this.Close();
                kn.myclose();
            }

            // www.tamga.tk www.c10mt.tk www.c10maytinhtk
            private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            {
                kn.myconnect();
                string sql = "select * from Khoa";
                cbMaKhoa.DataSource = kn.taobang(sql);
                cbMaKhoa.DisplayMember = "MAKHOA";
            }

            private void cbMaKhoa_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
            {
                // load dữ liệu từ combobox xuống text
                string s = "select * from khoa where makhoa='" + cbMaKhoa.Text + "'";
                DataTable d = kn.taobang(s);
                foreach (DataRow hang in d.Rows)
                    KhungTenKhoa.Text = hang["TENKHOA"].ToString();
            }
        }
    }
}
```

```

// load dữ liệu lên DataGridView
string s1 = "select masv,hosv,tensv,ngaysinh " +
            "from SinhVien SV,Khoa KH "+
            "where (SV.makhoa = KH.makhoa) "+
            "and (KH.makhoa= '" + cbMaKhoa.Text + "')";
dataGridViewKhoa.DataSource = kn.taobang(s1);

string s2 = "select count(*) from SinhVien "+
            "where makhoa='" + cbMaKhoa.Text + "' group by makhoa";
KhungTong.Text = (dataGridViewKhoa.Rows.Count).ToString();
}

```

Bài 4. Tạo 1 ứng dụng đơn giản để quản lý sinh viên. Giao diện được thiết kế như hình

Student Name	Birth Day	Address
Hoang Tuan Dat	03/10/1985	Quang Nam
Phuong Thi Nha	23/06/1988	Dong Anh
Ngo Xuan Phu	09/10/1987	Ha Noi
Dinh Duc Thanh	05/09/1988	Ha Tay
Manh Hoai Thu	22/08/1987	Nhon

Các bạn thiết kế 1 ComboBox để hiển thị tên lớp, 1 textBox hiển thị tên giáo viên chủ nhiệm, 1 textBox hiển thị số sinh viên có trong lớp.. 1 listBox hiển thị thông tin chi tiết về sinh viên bao gồm tên, ngày sinh, địa chỉ. Thiết kế cơ sở dữ liệu như sau:

Bảng Student

THAOTRINH.Stude...bo.StudentClass		THAOTRINH.Stude...nt - dbo.Student	
Column Name	Data Type	Allow Nulls	
stuNo	varchar(5)	☐	
stuName	varchar(50)	☒	
classNo	varchar(50)	☐	
stuYear	datetime	☒	
address	varchar(100)	☒	
		☐	

Bảng StudentClass

THAOTRINH.Stude...bo.StudentClass			THAOTRINH.Stude...nt - dbo.Student
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	classNo	varchar(50)	☐
	className	varchar(30)	☐
	totalStudent	int	☒
	homeroomTeacher	varchar(50)	☒
			☐

BÀI TẬP THỰC HÀNH 8: THIẾT KẾ REPORT

1. Mục tiêu

- Cách tạo đối tượng Report trong C#.
- Cách kết nối CSDL trong Report.
- Sử dụng report để thiết kế báo cáo

2. Nội dung

Bài 1:

The screenshot shows a window titled "Dynamic Report". At the top, there is a label "Tên sinh viên xin nghỉ:" followed by a text box containing "Nguyễn Văn Hậu" and an "OK" button. Below this is a toolbar with various icons. A tab labeled "Main Report" is selected. The main area displays a report template with the following content:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - tự do - hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

Em tên là: Nguyễn Văn Hậu

At the bottom of the window, there is a status bar with three fields: "Current Page No.: 1", "Total Page No.: 1", and "Zoom Factor: 100%".

Khi người dùng nhấn btOK thì thiết kế Report động với nội dung của textbox được truyền xuống Report

Hướng dẫn thực hiện:

- Thiết kế Report có giao diện như hình bên dưới:

▼ Section1 (Report Header)

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - tự do - hạnh phúc



ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

▼ Section2 (Page Header)

Em tên là: []

→ txtTenSinhVien

▼ Section3 (Details)

▼ Section4 (Report Footer)

▼ Section5 (Page Footer)

Trên Report có một TextObject có tên txtTenSinhvien dùng để đón nhận kết quả truyền từ form sang.

- Thiết kế form frmDynamicReport: sử dụng điều khiển Container chia form làm 2 phần (2 panel)
 - o Panel 1: Chứa Một textbox và một nútton Button (xem hình vẽ).
 - o Panel 2: chứa điều khiển crystalReportViewer1 để hiển thị report thiết kế ở trên.
- Viết sự kiện cho btOK

```

using CrystalDecisions.CrystalReports;
using CrystalDecisions.CrystalReports.Engine;
using CrystalDecisions.CrystalReports.Engine.Migration;

namespace CrystalReport2008
{
    public partial class frmDynamicReport : Form
    {
        private void btOK_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            crDynamicReport rpt = new crDynamicReport();

            //Truyền dữ liệu

```

```
((TextObject)rpt.ReportDefinition.ReportObjects["txtTenSinhVien"]).  
Text = txtTenSinhVien.Text;
```

```
//Refresh data
```

```
crystalReportViewer1.ReportSource = rpt;
```

```
crystalReportViewer1.RefreshReport();
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

Bài 2: Trường Đại học sử dụng SQLServer để lưu trữ danh sách sinh viên và bảng điểm của học sinh Dữ liệu được thiết kế như sau:

+MonHoc(Ma,ten)

+LopHoc(Ma,ten)

+SV(Ma,Ten,Malop,SOBienLai)

+Điểm (masv,mamon,diem)

Viết chương trình hiển thị danh sách sinh viên theo lớp đang chọn (từ combo).

+Chú ý: Danh sách sinh viên được sắp xếp theo trình tự (tên, và họ).

Lưu cập nhật điểm của toàn bộ lớp vào database UTEHY

Form2

Nhập Điểm

Môn: Vb.Net level1
Lớp: Cao đẳng 48

Nạp dữ liệu
Lưu

	Mã	Họ	Tên	Điểm
	12	Nguyễn thị	Đào	
	323	Lê	Đào	
	354	(null)	Hải	
	236	Đào thị	Hoa	
▶	66	Nguyễn	Quán	
	5	Lý văn	Sơn	
	13	Lê trần	Sơn	
	135	Trưởng	Thủy	
	67	Lê	Trúc	
*				

+Tạo form report(trên word hoặc excel) dùng để tạo report cho danh sách Sv và bảng điểm của lớp.

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP CHÚNG CHỈ A				
Lớp: A104B		Khai Giảng: 07/09/2009		Giờ học: từ 18h đến 21h
Ngày học: Thứ 2-4-6		Phòng học: H6.3		Giáo Viên: Trần Thụy Thiên Kim
STT	Họ	Tên	Số biên lai	Ghi chú
1	Hồ Thị Trâm	Anh	013568	
2	Võ Thị Kim	Chuyên	013560	
3	Ngô Thị Thanh	Cúc	013567	
4	Nguyễn Thị	Đào	013571	
5	Vân Thị Hồng	Diễm	013537	
6	Đỗ Thị Ngọc	Duyên	013548	
7	Võ Thị Hồng	Gấm	013538	
8	Phạm Ngọc	Hoa	013532	
9	Nguyễn Thị Xuân	Hương	013527	
10	Nguyễn Thị Thu	Hường	013534	
11	Phan Thị Diệu	Huyền	013546	
12	Nguyễn Phi	Khải	013549	
13	Trần Thị Hồng	Linh	013531	
14	Phin Quốc	Long	013551	
15	Cao Cát	Lương	013584	
16	Đinh Thị Ngọc	Mỹ	013566	
17	Hoàng Thị	Nga	013535	
18	Nguyễn Thị Lê	Nga	013528	
19	Đặng Thị Bích	Ngọc	013565	
20	Lý Thánh	Nhân	013533	
21	Lê Thị Tuyết	Nhung	013517	

Total Page No.: 1 Zoom Factor: 100%

---- HẾT ----

